

信息系统集成项目的产品是满足需求、支持用户业务的信息系统。

信息系统集成项目建设的指导方法是“总体规划、分步实施”。

信息系统集成项目有以下几个显著特点。

(1) 信息系统集成项目要以满足客户和用户的需求为根本出发点。

(2) 客户和用户的需求常常不够明确、复杂多变，由此应加强需求变更管理以控制风险。

(3) 系统集成不是简单选择最好产品的行为，而是要选择（或开发）最适合用户的需求和投资规模的产品、技术和服务的活动的集合。

(4) 高技术与低技术的集成。系统集成也不是简单的设备供货，系统集成是高技术的集成，涉及到的工作更多的是设计、调试与开发，是高技术行为。高新技术的应用，一方面会带来成本的降低、质量的提高、工期的缩短，同时如没有掌握就应用新技术的话，也会带来相应的风险。

(5) 系统工程。系统集成包含技术，管理和商务等方面，是一项综合性的系统工程，需要相关的各方足够重视，必要时应“一把手”挂帅，并且多方要密切协作。

(6) 项目团队的成员年轻，流动率高。因此对企业的管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求较高。

(7) 强调沟通的重要性。信息系统开发需要成员间的协作，也可以说是沟通的产物。在开发信息系统的过程中沟通无处不在，从需求调研到方案设计、从设计到部署都涉及沟通问题。技术的集成需要以标准为基础，人与人、单位与单位之间的沟通需要以法律、法规、规章制度为基础，信息的产生、保存与传递需以安全为基础。

总而言之，系统集成项目管理既是一种管理行为又是一种技术行为。

一般来说，信息系统集成项目属于典型的多种技术合作的项目，一般需要多种技术的配合，如地理信息系统（Geographic Information System, GIS）项目，需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等集成与配合。开发商要向客户提供具有针对性的整合应用解决方案，这就要求开发商除了要有 IT 方面的技术外，还必须要有较丰富的行业经验。项目的销售过程是对客户需求的完善和明确的过程，同时又是使客户建立信心的过程，因此在业务环节中会涉及不同专业的人员和技术。

4.1.5 项目管理的定义及其知识范围

本书中统一称“企业、公司、事业单位、政府或任何有项目开展的单位”为组织。即，如无特殊情况，企业、公司、事业单位、政府等组织单位的含义是一样的。

所谓项目管理是指在项目活动中综合运用知识、技能、工具和技术在一定的时间、成本、质量等要求下来实现项目的成果性目标的一系列行为。项目管理是依据要求开发

满足客户和用户需求的新产品的有效手段，是快速改进已有的设计及已投放市场的成熟产品的有效手段。

项目管理的目标一般包括如期完成项目以保证用户需求得到确认和实现，在控制项目成本的基础上保证项目质量，妥善处理用户的需求变动等。为实现上述管理目标，企业在项目管理中应当采用成本与效益匹配、技术先进、充分交流与合作等原则。

传统概念上认为时间、成本和质量为制约项目成功的三约束。近几年的观点认为项目成功三约束是范围、时间和成本，项目应保证最低的质量要求但还是要受到“范围、时间和成本”的影响。最新的观点认为项目成功受到范围、时间、成本和质量等4个方面的约束。

项目管理通过执行一系列相关的过程来完成，这些过程分布在核心知识域、保障域、伴随域和过程域中。值得注意的一点是，在实际工作中，项目管理的很多过程是重叠的和交互的。

核心知识域包含整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理和信息安全管理等。

保障域包含人力资源管理、合同管理、采购管理、风险管理、信息（文档）与配置管理、知识产权管理、法律法规标准规范和职业道德规范等。

伴随域包含变更管理和沟通管理等。

过程域包含科研与立项、启动、计划、实施、监控和收尾等，而其中的监控过程则可能发生在项目生命周期的任一个阶段。

4.1.6 项目管理需要的专业知识和技术

许多管理项目的技术和工具对于特定的项目管理来说是独特的，例如工作分解结构（Work Breakdown Structure, WBS），关键路径分析和挣值管理。然而，对于管好一个具体的项目来说，单纯具有这些项目管理专有的知识是不够的。有效的项目管理要求项目管理团队至少能理解和使用以下6方面的专门知识。

- (1) 项目管理知识体系。
- (2) 项目应用领域的知识、标准和规定。
- (3) 项目环境知识。
- (4) 通用的管理知识和技能。
- (5) 软技能或人际关系技能。
- (6) 经验、知识、工具和技术。

图4-1描绘了这6方面专门知识领域之间的关系。虽然它们看起来是独立的，但一般又有交叉，没有一个方面是独立存在的。有效的项目团队会将它们整合到项目的方方面面。对于项目团队成员来说，没有必要要求所有人在这6个方面都是专家。实际上，

对于任何一个人来说也不太可能具有项目所需要的所有知识和技能。

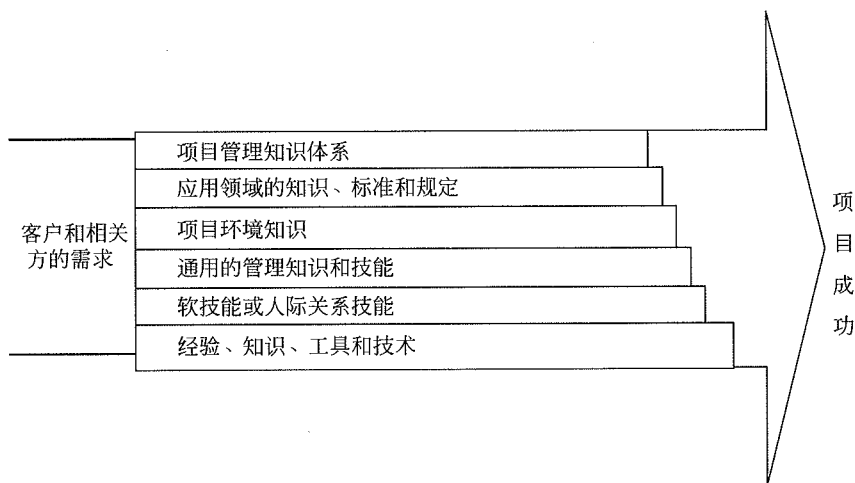


图 4-1 项目管理团队需要的专业知识领域

1. 项目管理知识体系

项目管理知识体系描述对于管理项目所需的管理知识，这些知识中的某些部分也可能出现在其他管理领域，因此项目管理知识体系与其他管理领域有重叠的部分，如图 4-1 所示。美国项目管理协会发布的《项目管理知识体系指南》（即 PMBOK 指南）就是项目管理知识领域中的一个子集：项目管理知识体系，这个体系介绍了项目的生命期、项目管理的 5 个过程组以及项目管理的 9 大知识域。在 PMBOK 指南中，只介绍了管理项目所需的通用的管理过程，因此这些管理过程是跨行业的。要想把某个具体行业的项目管好，还需要这个行业的业务过程和技术过程，以及上面提到的其他知识。例如要想把一个医院的 MIS 系统管好，需要项目管理的通用管理过程，需要了解医院的工作流程和业务需求，也需要了解诸如需求调研分析、总体设计这样的 IT 专业技术过程，更应该知道该项目的阶段划分和管理重点。

2. 应用领域的知识、标准和规定

我们把项目按应用领域进行分类，同一应用领域的项目具有一些公共的元素，这些公共元素对于某些项目来说是重要的因素，但并不是对于所有项目都是必须的。应用领域通常根据如下几方面来定义。

- (1) 职能部门和支持领域，如法律、产品和库存管理、市场营销、后勤和人事等。
- (2) 技术因素，如软件开发、水利和卫生工程、建筑工程等。
- (3) 管理专业领域，例如政府合同、地区开发和新产品开发等。
- (4) 工业组织，如汽车、化工、农业和金融服务等。

每个应用领域通常都有一系列公认的标准和实践，经常以法规的形式成文。国际标准化组织（International Organization for standardization, ISO）是这样区分标准和法规的（ISO/IEC Guide, 1996）。

（1）标准是“一致同意建立并由公认的机构批准的文件，该团体提供通用的和可重复使用的规则、指南、活动或其结果的特征，目的是在特定的背景下达到最佳的秩序。”一些标准的例子，如计算机磁盘的大小，液压机液体的耐热性规格等。

（2）法规是政府强制的要求，它制定了产品、过程或服务的特征，包括适用的管理条款，并强制遵守。建筑法规是法规的一个例子。

标准和法规之间有很大的一块灰色区。例如标准通常以描述一项为多数人选用的最佳方案的准则形式开始，然后随着其得到广泛的采用，变成了实际的法规。

要管好一个信息系统项目，管理者除需要掌握项目管理知识体系之外，还需要了解相应的 IT 知识、标准、项目所在行业的业务知识，等等。

3. 理解项目环境

项目的开展不是在真空中进行的，它存在于一个具体的社会、政治和自然环境背景下。

（1）社会环境。项目团队需要理解项目如何影响人以及人们如何影响项目。这要求对项目所影响的人群或对项目感兴趣的人群的经济、人口、教育、道德、种族、宗教和其他特征有所理解。项目经理应该调查组织文化并确定项目管理组织中的地位。

（2）政治环境。项目团队的一些成员可能需要熟悉影响项目的一些适用的国际、国家、地区和本地的法律、风俗和政治风气。

（3）自然环境。如果项目会影响到自然环境，那么团队的一些成员就应该对影响项目或被项目所影响的当地的生态和自然地理有所了解。

4. 一般的管理知识和技能

一般的管理知识包括财务、计划、组织、人事、执行和控制一个正在运行的企业的运营。它包括一些支持性的学科，如：

- 财务管理和会计。
- 购买和采购。
- 销售和营销。
- 合同和商业法律。
- 制造和分配。
- 后勤和供应链。
- 战略计划、战术计划和运营计划。
- 组织结构、组织行为、人事管理、薪资、福利和职业规划。

- 健康和安全实践。

一般管理知识提供了很多构建项目管理技能的基础。通常说来,它们对于项目经理都是很重要的。对于任何一个特定的项目来说,许多通用管理领域的技能都是必需的。

5. 软技能

软技能主要涉及人际关系管理。软技能包含:

- 有效的沟通,即有效地交流信息。
- 对组织施加影响,即“让事情办成”的能力。
- 领导能力,即形成一个前景和战略并组织人员实现它的能力。
- 激励,就是激励相关人员达到高水平的生产率并克服变革的阻力。
- 谈判和冲突管理,就是与其他人谈判取得一致或达成协议。
- 分析和综合归纳能力。
- 解决问题,就是首先定义问题、明确问题,然后做出决策并解决问题。

4.1.7 项目管理学科的产生和发展

1. 项目管理学科的产生

古代埃及建筑的金字塔、古代中国开凿的大运河和修筑的万里长城等许多古代建筑工程,都可以认为是人类祖先完成的一个个项目。有项目,就必然会存在着项目管理问题。古代对项目的管理还主要是凭借优秀建筑师个人的经验、智慧,依靠个人的才能和天赋来进行的,还谈不上应用科学的、标准化的管理方法。

近代项目管理随着管理科学的发展而发展起来。1917年,亨利·甘特发明了著名的甘特图,用于车间日常工作安排,经理们按日历徒手画出要做的任务图表。20世纪50年代后期,美国杜邦公司的路易斯维化工厂创造了关键路径法(Critical Path Method, CPM),用于研究和开发、生产控制和计划编排,结果大大缩短了完成预定任务的时间,并节约了10%左右的投资,取得了显著的经济效益。同一时期,美国海军在研究开发北极星(Polaris)号潜水舰艇所采用的远程导弹F.B.M的项目中开发出了计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique, PERT)。计划评审技术的应用使美国海军部门顺利解决了组织、协调参加这项工程的遍及美国48个州的200多个主要承包商和11000多个企业的复杂问题,节约了投资,缩短了约两年工期,缩短工期近25%。其后,随着网络计划技术的广泛应用,该项技术可节约投资的10%~15%左右,缩短工期15%~20%左右,而编制网络计划所需要的费用仅为总费用的0.1%。

现代项目管理科学便是从上述技术的基础上迅速发展起来的,融合了后来发展起来的工作分解结构(Work Breakdown Structure, WBS)、蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和挣值(Earned Value, EV)分析技术,形成了一门关于项目成本、时间、人力等资源控制的管理科学。

20 世纪 80 年代,信息化在世界范围内蓬勃发展,全球性的生产能力开始形成,现代项目管理逐步发展起来。项目管理快速发展的原因主要有以下几点。

(1) 适应现代产品的创新速度。

(2) 当前的世界经济正在进行全球范围的结构调整,竞争和兼并激烈,使得各个企业需要重新考虑如何进行业务的开展,如何赢得市场,赢得消费者。抓住经济全球化、信息化的发展机遇最重要的就是创新。为了具有竞争能力,各个企业不断地降低成本,加速新产品的开发速度。为了缩短产品的开发周期,缩短从概念到产品推向市场的时间,提高产品质量,降低成本,必须围绕产品重新组织人员,将从事产品创新活动、计划、工程、财务、制造、销售等人员组织到一起,从产品开发到市场销售全过程,形成一个项目团队。

(3) 适应现代复杂项目的管理。

项目管理的吸引力在于,它使企业能处理需要跨领域解决方案的复杂问题,并能实现更高的运营效率。可以根据需要把一个企业的若干人员组成一个项目团队,这些人员可以来自不同职能部门,与传统的管理模式不同,项目不是通过行政命令体系来实施的,而是通过所谓“扁平化”的结构。其最终的目的是使企业或机构能够按时地在预算范围内实现其目标。

(4) 适应以用户满意为核心的服务理念。

传统的项目管理三大要素分别是满足时间、成本和质量指标。评价项目成功与否的标准也就是这三个条件的满足与否。除此之外,现在最能体现项目成功的标志是客户和用户的认可与满意。使用户满意是现今企业发展的关键要素,这就要求加快决策速度给职员授权。项目管理中项目经理的角色从活动的指挥者变成了活动的支持者,他们尽全力使项目团队成员尽可能有效地完成工作。

正是在上述背景下,经过工程界和学术界不懈的努力,项目管理已从经验上升为理论,并成为与实际结合的一门现代管理学科。

2. IPMA 和 PMI

1) IPMA 和 IPMP

国际项目管理协会(International Public Management Association, IPMA)创建于 1965 年,最初的成员多为欧洲国家,现已扩展到世界各大洲。目前 IPMA 由来自英国、法国、德国、俄罗斯和中国等 30 多个国家的项目管理专业组织组成。这些国家的项目管理专业组织用本国语言或英语开发本国项目管理的专业体系,IPMA 则以国际上广泛接受的英语作为工作语言来提供有关的国际层次的服务。

国际项目管理资质标准(IPMA Competence Baseline, ICB)是 IPMA 建立的知识体系。IPMA 委员会在 1998 年确认了 IPMA 项目管理人员专业资质认证全球通用体系

(ICB)，并决定在所有的会员国中逐步实施 IPMA 审定的四级认证计划。

在 ICB 体系的知识和经验部分，IPMA 将其知识体系划分为 28 个核心要素和 14 个附加要素，如表 4-1 所示。

表 4-1 ICB 的 28 个核心要素和 14 个附加要素

核 心 要 素		附 加 要 素
1) 项目和项目管理	15) 资源	1) 项目信息管理
2) 项目管理的实施	16) 项目费用与融资	2) 标准和规范
3) 按项目进行管理	17) 技术状态与变化	3) 问题解决
4) 系统方法与综合	18) 项目风险	4) 项目后评价
5) 项目背景	19) 效果度量	5) 项目监督与监控
6) 项目阶段与生命期	20) 项目控制	6) 业务流程
7) 项目开发与评估	21) 信息、文档与报告	7) 人力资源开发
8) 项目目标与策略	22) 项目组织	8) 组织的学习
9) 项目成功与失败的标准	23) 团队工作	9) 变更管理
10) 项目启动	24) 领导	10) 项目投资体制
11) 项目收尾	25) 沟通	11) 系统管理
12) 项目结构	26) 冲突与危机	12) 安全、健康与环境
13) 范围与内容	27) 采购与合同	13) 法律与法规
14) 时间进度	28) 项目质量管理	14) 财务与会计

国际项目管理专业资质认证（International Project Management Professional，IPMP）是 IPMA 在全球推行的四级项目管理专业资质认证体系的总称。IPMA 依据国际项目管理专业资质标准，依据项目管理人员的专业水平，将项目管理专业人员资质认证划分为如下的 4 个等级。

- A 级（Level A）证书是认证的高级项目经理。
- B 级（Level B）证书是认证的项目经理。
- C 级（Level C）证书是认证的项目管理从业人员。
- D 级（Level D）证书是认证的项目管理助理员。

2) PMI 和 PMP

美国项目管理学会（Project Management Institute，PMI）成立于 1969 年，是一个有着近 10 万名会员的国际性学会。它致力于向全球推行项目管理的理论和方法，是由研究人员、学者、顾问和经理组成的最大的全球性项目管理专业组织。

项目管理的知识体系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK），是 PMI 早在 20 世纪 70 年代末提出的，并于 1991、1996、2000、2004、2008、2012 年进行了 6

次修订。在这个知识体系指南中，项目管理被划分为 5 个过程组和 10 个知识领域，如表 4-2 所示。

表 4-2 PMI 提出的项目管理知识体系

项目生命周期	过程组	10 大知识域
1) 项目生命周期	1) 启动过程组	1) 整体管理
2) 项目生命周期各阶段	2) 计划过程组	2) 范围管理
3) 阶段内和阶段之间的过程	3) 执行过程组	3) 时间管理
	4) 监控过程组	4) 成本管理
	5) 收尾过程组	5) 质量管理
		6) 人力资源管理
		7) 沟通管理
		8) 采购管理
		9) 风险管理
		10) 干系人管理

国际标准化组织 ISO 以 PMBOK 为框架，制订了 ISO10006 关于项目的管理的标准。

PMP (Project Management Professional) 指项目管理专业人员资格认证。目前，PMP 认证只有一个级别，对参加 PMP 认证学员资格的要求与 IPMA 的 C 级相当。

3. 项目管理学科的发展方向

作为新兴的学科，项目管理来自于工程实践，因此项目管理既有理论体系又最终用来指导各行各业的工程实践。在这个反复交替、不断提高的过程中，项目管理作为学科在其应用的过程中，要吸收其他学科的知识 and 成果。另一方面，项目管理作为方法论，要结合各行各业工程的实际，为各行业的工程建设做出贡献。

就理论来讲，上述的 PMBOK 和 ICB 仅局限在项目的管理过程，要想用它们来成功地完成项目，还必须结合相关行业知识、相关单位的业务，结合具体项目的特点，采用流程管理的方法，发挥团队的积极性，项目才有可能成功。

在管理项目的过程中，至少涉及建设方、承建方和监理方三方，要想把项目管好，这三方必须对项目管理有一致的认识，遵循科学的项目管理方法，这就是“三方一法”。只有这样，步调才能一致，避免无谓的纠纷，协力把项目完成。

项目管理学科的发展像任何其他学科的发展一样，其成长和发展需要一个漫长的过程，而且是永无止境的。分析当前国际项目管理的发展现状，有三个特点，即全球化的发展、多元化的发展和专业化的发展。

4. 项目管理在中国

1) 项目管理在中国的起步

一般认为在 20 世纪 60 年代由数学家华罗庚引入的 PERT 技术、网络计划与运筹学相关的理论体系，是我国现代项目管理理论第一发展阶段的重要成果。

1984年的鲁布革水电站项目,是利用世界银行贷款的项目,并且是我国第一次聘请外国专家采用国际招标的方法,运用项目管理进行建设的水利工程项目。项目管理的运用,大大缩短了工期,降低了项目造价,取得了明显的经济效益。

随后在二滩水电站、三峡水利枢纽工程、小浪底工程和其他大型工程建设中,都采用了项目管理方法,并取得了良好的效果。

1991年,我国成立了项目管理研究委员会,随后出版刊物《项目管理》、建立了许多项目管理网站。有力地推动我国项目管理的研究和应用。

我国虽然在项目管理方面取得了一些进展,不仅承建方和监理方的项目管理水平有很大的进步,而且建设方的项目管理意识和水平也得到了较大提高。但是与发达国家相比还有一定的差距。统一的、体系化的项目管理思想还没有在全行业得到普及和贯彻。

2) 信息产业部(现工业和信息化部)大力推进信息系统项目管理

信息产业部(现工业和信息化部)根据信息系统行业发展的需要,在行业内大力推进项目管理,培养了人才、提高了企业的项目管理水平并推动了全行业的管理进步。信息产业部在推进项目管理方面所采取的相关措施如下。

(1) 实施计算机信息系统集成资质管理制度。

(2) 推行项目经理制度。

(3) 推行信息工程监理制度。

到2008年6月止,已有2592家企业获得相应资质证书,已有23300人获得系统集成项目经理资质证书,4744人获得系统集成高级项目经理资质证书。所有这些工作成绩显著,影响巨大,已被各级政府和社会各界广泛认同,提高了企业的竞争力,信息系统项目的质量显著提高。

2014年9月10日,项目经理资质和系统集成资质的认定、管理和审批交由第3方机构“中国电子信息行业联合会”办理。

3) 我国政府的相关管理规定

为加强信息技术领域人才队伍建设,提高信息技术领域人员素质,我国在信息技术领域中实施了专业技术人员职业资格考試制度(即计算机软件资格考试,简称“软考”),其目的是科学、客观、公正地对信息技术领域中的专业技术人员进行职业资格、专业技术资格的认定和专业技术水平的测试。在“软考”中,设置了信息系统项目管理师和系统集成项目管理工程师岗位,分别对高级项目经理和项目经理的专业技术资格和水平进行评价。

4.1.8 项目经理应该具备的技能和素质

1. 对项目经理的一般要求

项目经理需要有丰富的实践经验又有相应的理论知识才能管好项目。

在我国,项目经理一般由优秀的工程师成长起来,这些工程师一般通过自学、培训、

师长的传帮带、自己的实践及总结经过若干项目的历练才能成长为一名优秀的项目经理。

一个合格的项目经理，至少应当具备如下的素质。

（1）足够的知识

参考前面的“图 4-1 项目管理团队需要的专业知识领域”，信息系统项目的项目经理所需要的知识包括 4 个部分。

① 项目管理：包括项目管理的理论、方法论和相关工具。

② 丰富的 IT 知识。

③ 客户行业的业务知识。

④ 其他必要的知识。

（2）丰富的项目管理经验

经历强调的是已经做过的事情，或者更直接地说就是使用知识的过程。因此它同样包括三个方面的经验：项目管理、系统集成行业和客户行业。

（3）良好的协调和沟通能力

在管理一个项目的过程中，80%的工作属于沟通，因此要管好项目，就需要项目经理有良好的沟通能力。

（4）良好的职业道德

项目管理是一个职业，需要从业者有良好的职业道德。

（5）一定的领导和管理能力

项目经理是通过领导项目团队、按照项目管理的方法来管理项目的。自然需要项目经理有一定的领导能力，包括：为项目团队明确共同目标、决策、激励、博采众长、解决问题、化解冲突、能综合不同利益并平衡冲突的项目目标。

对于技术出身的项目经理而言，在独立管理一个项目之前，思维方式要从一个技术人员的角度向一个管理人员的角度转变。

2. 怎样当好一个优秀的项目经理

当一个项目经理不容易，而要当一个优秀的项目经理就更难了。一个好的项目经理能够使项目完成得出色，把客户的满意度提到最高。那么怎样才能成为一个优秀的项目经理呢，以下是一些建议：

（1）真正理解项目经理的角色

项目经理首先是一个管理岗位，但是也要了解与项目有关的技术、客户的业务需求及其相关业务知识等。因此项目经理要避免两个极端，一种过分强调项目经理的技术能力，认为项目经理应该是团队中技术最强的人；另一种则过分强调项目经理的领导管理能力，认为项目经理主要任务就是领导、管理以及协调整个的项目团队，对技术一点也不用知道。

（2）领导并管理项目团队

在项目的实施中,必须建立一套切实可行的项目管理制度。同时要严格执行制度,做到奖罚及时、分明。

为了组建一个和谐的团队,项目经理必须向项目团队明确项目目标、培养培训队员、充当队员的顾问和教练、解决冲突、推进项目的全面开展。

(3) 依据项目进展的阶段,组织制订详细程度适宜的项目计划,监控计划的执行,并根据实际情况、客户要求或其他变更要求对计划的变更进行管理。

项目经理首先要带领项目团队做出一个科学的、切合实际情况的项目管理计划。计划的特点是:远期计划较粗、近期较细、计划一定得有切实的根据。一旦计划经相关方同意后就要积极执行。在执行过程中,要对计划和实际完成情况进行检查和监控。在推进项目的过程中,注意沟通和协调以便顺利完成项目的要求。

(4) 真正理解“一把手工程”

一般的项目组织机构为:项目领导小组(对大型项目来说有时也叫工程指挥部,一般的叫法是项目管理团队),建设方的“一把手”(或有重大事项决策权的负责人)应为领导小组组长,组员来自建设方、承建方、监理方和供应商等相关方,领导小组负责项目的重大决策、协调单位之间的协作。项目实施小组接受领导小组的领导,负责项目的实施,一般也由建设方的相关人员担任组长。承建方的项目团队接受实施小组的领导。

有时建设方的“一把手”比较忙不能参加领导小组的日常工作,“一把手”就会委托一名代表参加,但是有关项目的重大决策或协调工作,该“一把手”一定要参加或参与。

项目实施团队应该自底向上地定期地(一般为每周或每月)汇报项目的状态,在必要时提议“一把手”召开会议。同时,对于项目经理所在公司的“一把手”也要定期进行汇报和交流,以获取支持、理解和资源的调配。

(5) 注重客户和用户参与

因为项目的目标是开发出满足客户需求的产品,或提交满足客户需求的成果,或提供让客户满意的服务,因此客户和用户的参与必不可少。不仅要调研他们的需求,还要在项目的实施过程中让他们参与到项目中来,让他们真正了解项目,对项目的工作和中间成果给予及时的确认,减少不必要的变更,保证项目顺利地完

4.1.9 项目干系人

项目干系人是指那些积极参与项目,或是其利益会受到项目执行的影响,或是其利益会受到项目结果影响的个人和组织,他们也可能会对项目及其结果施加影响。项目干系人也叫“项目利益相关者”“项目利害关系者”,项目干系人是最常用的叫法。项目管理团队必须明确项目的干系人,确定其需求,然后对这些需求进行管理和施加影响,确保项目取得成功。图4-2显示了项目干系人、项目团队和项目之间的关系。

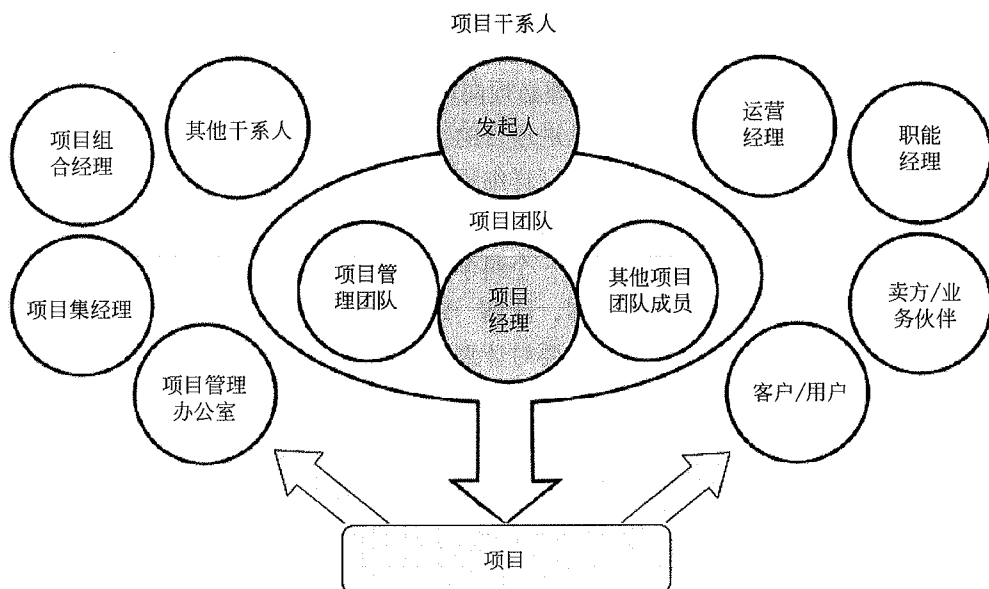


图 4-2 项目干系人、项目团队和项目之间的关系

项目管理团队必须识别项目干系人，确定其需求和期望，然后对这些期望进行管理并施加影响，以确保项目的成功。

项目干系人在具体的项目中可能会有不同的职责和权限。其范围可以从偶然参与调研和核心小组到为项目提供财政和行政支持的项目发起人。忽视项目干系人可能会对项目目标的成功达成造成破坏性的影响。

每个项目的关键干系人除客户和用户外，还包括如下一些人。

(1) 项目经理：负责管理项目的人。

(2) 执行组织：指其员工最直接参与项目工作的单位。

(3) 项目团队及其成员：项目团队是执行项目工作的群体，包括项目经理、项目管理人员，以及其他执行项目工作但不一定参与项目管理的团队成员。项目团队由来自不同团体的个人组成，他们拥有执行项目工作所需的专业知识或特定技能。项目团队的结构和特点可以相差很大，但项目经理作为团队领导者的角色是固定不变的，无论项目经理对团队成员有多大的职权。

(4) 项目发起人：为项目分配资金或实物等财力资源的个人或组织。有一位良好的项目发起人是项目成功的一个关键因素，他有助于项目目标的集中，为团队搬走主要的绊脚石，企业高层作为项目发起人尤其如此。他们还需要做出坚定的决策支持开发队伍。项目发起人的责任之一是选择项目。大多数组织都有一个选择标准，组织将会进行一次可行性研究以确定项目是否可以执行。一般来讲，高层管理人员负责选择项目经理。同

时，一旦职能经理看到高级管理人员对项目感兴趣，他们更容易对项目团队的要求给予支持。

(5) 职能经理：在一个单位内，职能经理为项目经理提供专业技术支持，职能经理职责之一是为项目提供及时和合格的资源（包括人力资源）。在一个单位内，职能经理常常是一个职能部门的“部门经理”。项目管理并非一定要设计成一个统一的指挥体系，而往往是要在项目经理和职能经理之间分享权力和职责。项目经理计划、指挥和控制项目，而职能经理负责专门的技术工作和部门内的行政管理。处理好项目经理同职能经理的关系，使双方能够有效地协调、利用资源，往往是项目成败的关键。

(6) 影响者：不直接购买或使用项目产品的个人或团体，但其在客户组织内的地位可能正面或负面地影响项目的进程。

(7) 项目管理办公室（Project Management Office, PMO）：如果执行组织内设有项目管理办公室的话，则其直接或间接地对项目结果负有责任。

除此之外，还有很多不同名称和类别的项目干系人包括：内部和外部、卖方和分包方、团队成员及其家庭、政府机构和媒体、公民个体、临时或永久性的游说组织等，最大时包括整个社会。有时项目干系人的角色和职责可能会重叠，但最好不要重叠。

项目经理必须管理项目干系人的期望，因为项目干系人经常会有相互不同甚至是冲突的目标。例如：

对于一个新的管理信息系统，提出申请的部门经理要求成本低廉，系统设计师强调技术的优越，开发承包商则关注于如何取得最大限度的利润。

在一家电子产品公司中，对于一项新产品的成功标准，研发副总裁定义为达到最新的技术水平，生产副总裁定义为符合国际惯例，而负责营销的副总裁可能主要关注产品具有多少新的特性。

对于一个现实的房地产开发项目，业主可能关注项目时间，地方政府可能期望取得最大化的税金收入，环境组织希望尽量降低对环境的负面影响，附近的居民则可能希望项目迁走。

通常，解决项目干系人之间的不同意见应该以使客户满意为主。但是，这并不意味着可以忽视其他项目干系人的要求和期望。找到对分歧的恰当解决方案，是对项目经理主要的挑战。

4.1.10 项目管理系统

项目管理系统是指用于管理项目的工具、技术、方法、资源和过程组之集合。项目管理计划说明这个系统如何使用，项目管理系统的內容随应用领域、组织影响、项目复杂性、现有系统的有效性等而变化。

项目管理系统（可以是正式的或非正式的），有助于项目经理有效地控制项目顺利完成。

4.1.11 事业环境因素

在项目启动时，必须考虑涉及并影响项目成功的环境、组织的因素和系统。这些因素和系统可能促进项目也可能阻碍项目，包括下列这几项主要因素和系统：

- 实施单位的企业文化和组织结构；
- 国家标准或行业标准；
- 现有的设施和固定资产等；
- 实施单位现有的人力资源、人员的专业和技能，人力资源管理政策如招聘和解聘的指导方针、员工绩效评估和培训记录等；
- 当时的市场状况；
- 项目干系人对风险的承受力；
- 行业数据库；
- 项目管理信息系统（可能是工具，也可能是软件，总之能帮助人们管理项目）。

4.1.12 组织过程资产

组织过程资产包含：项目实施组织的企业计划、政策方针、规程、指南和管理系统，实施项目组织的知识和经验教训。

在制定项目章程和后续的项目文档时，可以从组织得到用以促进项目成功的全部的组织过程资产。组织过程资产依据行业的类型、组织和应用领域等几个方面的结合可以有不同的组成形式，例如组织过程资产可以分成以下两类：

1. 组织中指导工作的过程和程序

- 组织的标准过程，例如标准、政策如项目管理政策、公司规定的产品和项目生命周期、质量政策和规定。
- 标准指导方针、模板、工作指南、建议评估标准、风险模板和性能测量准则。
- 用于满足项目特定需要的标准过程的修正指南。
- 为满足项目的特定需求，对组织标准过程集进行剪裁的准则和指南。
- 组织的沟通要求、汇报制度。
- 项目收尾指南或要求，例如结项审计、项目评估、产品确认和验收标准指南。
- 财务控制程序，如汇报周期、必要开支、支出评审、会计编码和标准合同条款。
- 问题和缺陷管理程序、问题和缺陷的识别和解决、问题追踪。
- 变更控制流程，包括修改公司正式的标准、方针、计划和程序及任何项目文件，以及批准和确认变更的步骤。
- 风险控制程序，包括风险的分类、概率和影响定义、概率和影响矩阵。
- 批准与发布工作授权的程序。

2. 组织的全部知识

- 项目档案（完整记录以往每个项目的文件、记录、文档、收尾信息和文档，包括基准文件）。
- 过程测量数据库，用于收集和提供过程和产品的实测数据。
- 经验学习系统，包括以前项目的选择决策、以往的项目绩效信息和风险管理经验教训。
- 问题和缺陷管理数据库，包括问题和缺陷的状态、控制、解决方案和行动项结果。
- 配置管理知识库，包括所有的正式的公司标准、政策、程序和项目文档的各种版本和基线。
- 财务数据库，包括劳动时间、产生的费用、预算和项目超支费用等信息。

4.2 项目的组织方式

项目通常是在组织或几个组织联合体中执行并被管理，这些组织包括公司、政府机构、卫生医疗机构、国际机构、专业协会等等。即便是内部项目、合资项目或合伙项目，也仍然会受到发起项目的一个或多个组织的影响。组织在项目管理系统、文化、风格、组织结构和项目管理办公室等方面的成熟程度也会对项目产生影响。本节将阐述这些比项目更大的组织结构中可能会对项目产生影响的关键因素。

4.2.1 组织体系

以项目为基础的组织是指他们的业务主要由项目组成，这些组织可以分为两大类。

(1) 其主要收入是源自依照合同为他人履行项目的组织，如建筑公司等工程类公司、建筑师事务所、咨询机构、政府承包商、系统集成商等。

(2) 按逐个项目进行管理的组织：这些组织往往具有便于项目管理的管理系统，如他们的财务系统通常能对多个项目同时进行核算、跟踪、汇报。

不以项目管理为手段进行经营的组织通常缺少专门用来支持项目管理需求的管理系统。缺少基于项目的管理系统经常会导致项目管理更加困难。

4.2.2 组织的文化、风格与沟通

组织通过对人员和部门的系统化安排，以开展项目等方式实现组织目标。组织文化和组织风格会对如何执行项目产生影响，在一个组织中，项目的成功也高度依赖于有效的组织沟通。

1. 组织的文号与风格

大多数组织都已经形成了自己独特的、可描述的文化。这些文化体现在：

- (1) 组织的共同价值观、行为准则、信仰和期望。

- (2) 组织的方针、办事程序。
- (3) 组织对于职权关系的观点。
- (4) 职业道德。
- (5) 众多其他的因素。

组织文化常常会对项目产生直接的影响。例如:

(1) 在一个进取心较强或具有开拓精神的组织中, 团队所提出的非常规的或高风险性的建议更容易获得批准。

(2) 在一个等级制度森严的组织中, 一个喜欢高度参与的项目经理可能经常会遇到麻烦。而在一个民主的、鼓励参与的组织中, 一个喜欢独裁决策的项目经理同样也会吃不开。

2. 组织的沟通

组织的沟通能力对项目的执行方式有很大的影响。因而, 即使相距遥远, 项目经理仍然可以与组织结构内所有干系人进行有效沟通, 以促进决策。而干系人和项目团队成员也可以使用电子沟通工具(包括电子邮件、短信、即时信息、社交媒体、视频和网络会议及其他电子媒介形式)与项目经理进行正式或非正式的沟通。

4.2.3 组织结构

实施项目的组织结构对能否获得项目所需资源和以何种条件获取资源起着制约作用。组织结构可以比喻成一条连续的频谱, 其一端为职能型, 另一端为项目型, 中间是形形色色的矩阵型。与项目有关的组织结构类型的主要特征如表 4-3 所示。

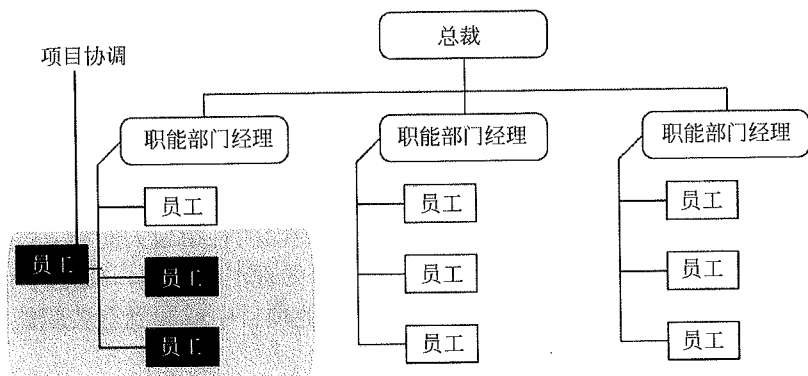
表 4-3 组织结构对项目的影响

项目特点	职能型组织	矩阵型组织			项目型组织
		弱矩阵型组织	平衡矩阵型组织	强矩阵型组织	
项目经理的权力	很小和没有	有限	小~中等	中等~大	大~全权
可用的资源	很少或没有	少	小~中	中~多	几乎全部
项目预算控制者	职能经理	职能经理	混合	项目经理	项目经理
组织中全职参与项目工作的职员比例/%	没有	0~25	15~60	50~95	85~100
项目经理的职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理的一般头衔	项目协调员/项目主管	项目协调员/项目主管	项目经理/项目主任	项目经理/计划经理	项目经理/计划经理
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

1. 职能型组织

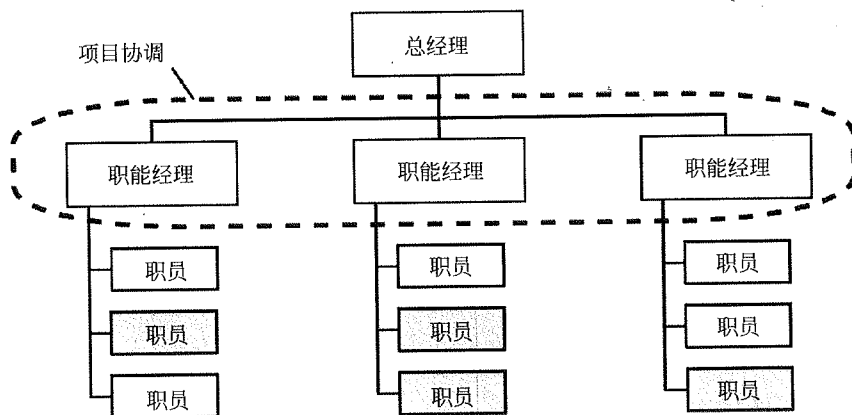
传统的职能型组织, 其结构如图 4-3 所示, 一个组织被分为一个一个的职能部门, 每个部门下还可进一步分为更小的像机械、电气这样的班组或部门, 这种层级结构中每个职员都有一个明确的上级。员工按照其专业分成职能部门, 例如顶层的生产、市场、

工程和会计部门。职能型组织内仍然可以有项目存在，但是项目的范围通常会限制在职能部门内部。职能型组织内的工程部可以独立于制造或市场部门进行自己的工作。当一个纯职能型组织进行新产品开发时，设计阶段经常被称为设计项目，项目团队的人员仅仅来自设计部门。当出现制造方面的问题的时候，这些问题被逐级提交给本部门领导，本部门领导再汇报给主管的公司领导，由该公司领导出面协调设计部门与制造部门，制造部门对问题的答复再由设计部门的领导逐级下传给设计部门的项目经理。



（黑框代表了参与项目活动的员工）

（a）项目工作由一个职能部门内员工完成



（灰框表示参与项目活动的职员）

（b）项目工作分到各职能部门来完成

图 4-3 职能型组织

在图 4-3 (a) 中，项目由一个职能部门内的员工实施，其中一个员工负责项目协调。

在图 4-3 (b) 中，项目分解到各职能部门，各个部门相互独立地开展各自的项目工作，项目协调在部门间进行，有点像“铁路警察，各管一段”。

有时，职能部门的经理简称为部门经理。

职能型组织的优点体现在如下方面。

- (1) 强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。
- (2) 清晰的职业生涯晋升路线。
- (3) 直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。
- (4) 有利于重复性工作为主的过程管理。

同时，职能型组织也存在着如下缺点：职能利益优先于项目，具有狭隘性；组织横向之间的联系薄弱、部门间沟通、协调难度大；项目经理极少或缺少权利、权威；项目管理发展方向不明，缺少项目基准等。

2. 项目型组织

在频谱的另一端是项目型组织，其结构如图 4-4 所示。在项目型组织中，一个组织被分为一个一个的项目经理部。一般项目团队成员直接隶属于某个项目而不是某个部门。绝大部分的组织资源直接配置到项目工作中，并且项目经理拥有相当大的独立性和权限。项目型组织通常也有部门，但这些部门或是直接向项目经理汇报工作，或是为不同项目提供支持服务。项目结束后，项目成员会另行安排到其他项目中或回到有关职能部门中。

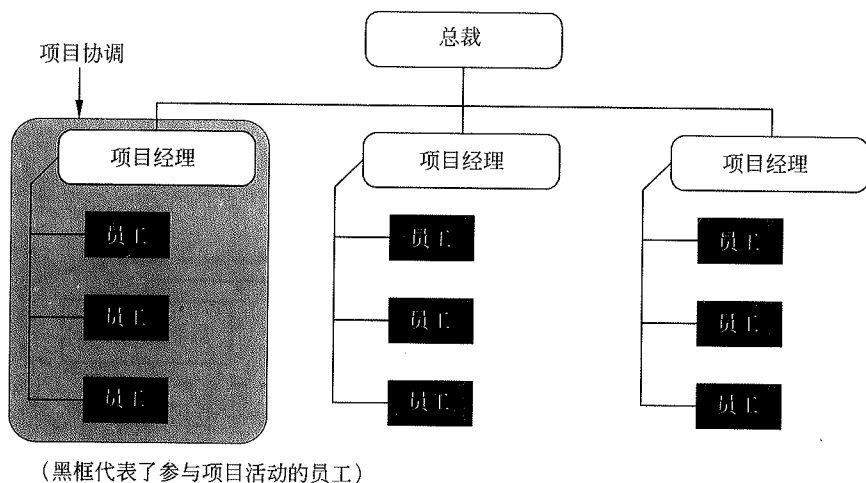


图 4-4 项目型组织

项目型组织的优点体现在如下方面。

- (1) 结构单一，责权分明，利于统一指挥。
- (2) 目标明确单一。
- (3) 沟通简洁、方便。
- (4) 决策快。

同时，项目型组织也存在着如下缺点：管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低；项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享；员工缺乏事业上的连续型和保障等。

3. 矩阵型组织

矩阵型组织，其结构如图 4-5 至图 4-7 所示，在矩阵型组织内，项目团队的成员来自相关部门，同时接受部门经理和项目经理的领导，矩阵型组织兼有职能型和项目型的特征，依据项目经理对资源包括人力资源影响程度，矩阵型组织可分为弱矩阵型组织、平衡矩阵型组织和强矩阵型组织。弱矩阵型组织保持着很多职能型组织的特征，弱矩阵型组织内项目经理对资源的影响力弱于部门经理，项目经理的角色与其说是管理者，更不如说是协调人和发布人。平衡矩阵型组织内项目经理要与职能经理平等地分享权力。同理，强矩阵型组织保持着很多项目型组织的特征，具有拥有很大职权的专职项目经理和专职项目行政管理人员。

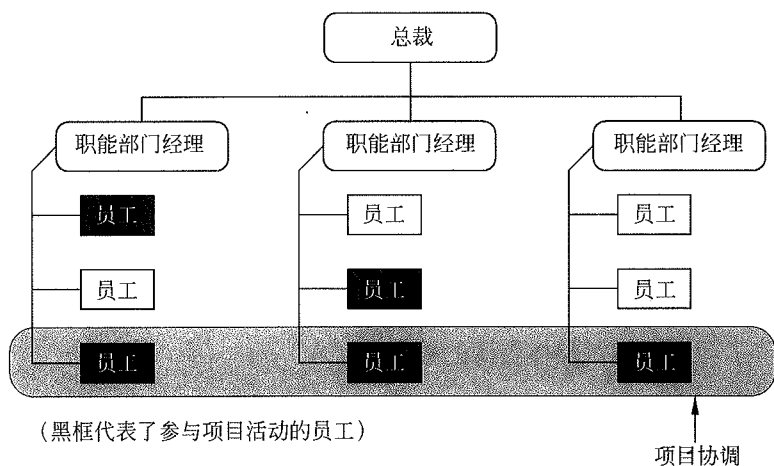


图 4-5 弱矩阵型组织

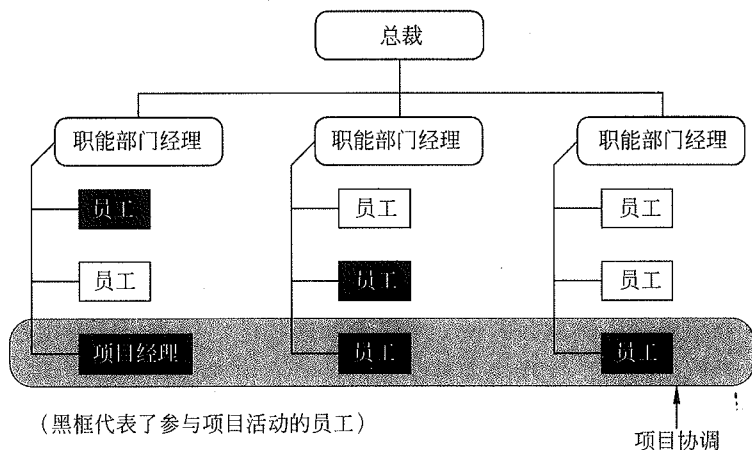


图 4-6 平衡矩阵型组织

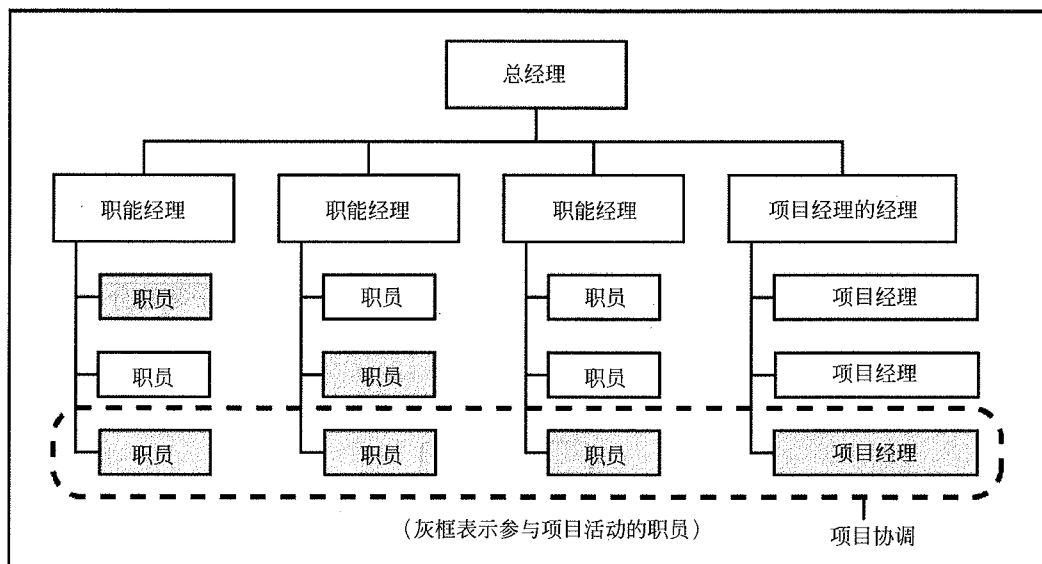


图 4-7 强矩阵型组织

矩阵型组织的优点体现在如下方面。

- (1) 项目经理负责制、有明确的项目目标。
- (2) 改善了项目经理对整体资源的控制。
- (3) 及时响应。
- (4) 获得职能组织更多的支持。
- (5) 最大限度地利用公司的稀缺资源。
- (6) 降低了跨职能部门间的协调合作难度。
- (7) 使质量、成本、时间等制约因素得到更好的平衡。
- (8) 团队成员有归属感，士气高，问题少。
- (9) 出现的冲突较少，且易处理解决。

同时，矩阵型组织也存在着如下缺点：管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等。

4. 复合型组织

根据工作需要，一个组织内在运作项目时，或多或少地同时包含上述三种组织形式，这就构成了复合型组织，例如，即使一个完全职能型的组织也可能会组建一个专门的项目团队来操作重要的项目，这样的项目团队可能具有很多项目型组织中项目的特征。团队中拥有来自不同职能部门的专职人员，可以制定自己的运作过程，并且可以脱离标准的正式报告机制进行运作。复合型组织如图 4-8 所示。

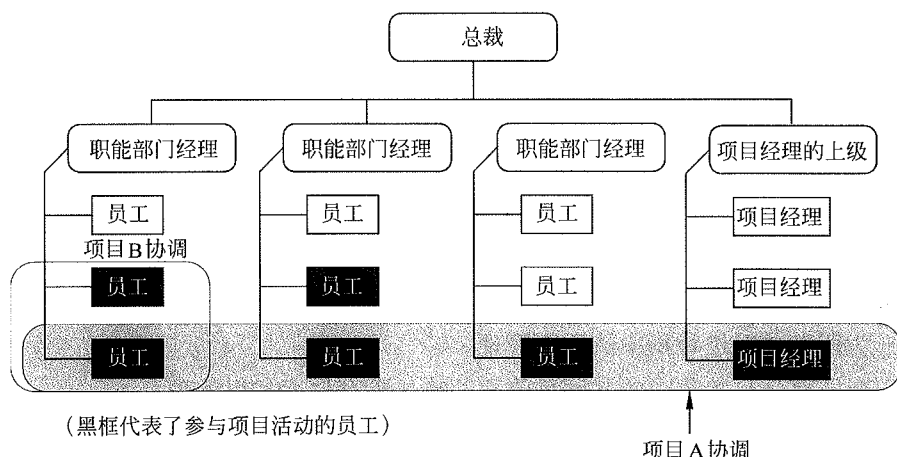


图 4-8 复合型组织

基于项目的组织（Project-based Organizations, PBO）是指建立临时机构来开展工作的各种组织形式。在各种不同的组织结构中如职能型、矩阵型或项目型，都可以建立 PBO。采用 PBO 可以减轻组织中的层级主义和官僚主义，因为在 PBO 中，考核工作成败的依据是最终结果，与职位或政治因素无关。

在 PBO 中，大部分工作都被当作项目来做，可以按项目方式而非职能方式进行管理。可以在整个公司层面采用 PBO，如在电信、油气、建筑、咨询和专业服务等行业中；也可以在多公司财团或网络组织中采用 PBO；也可以仅在组织的某个部门或分支机构内部采用 PBO。一些大型的 PBO 可能需要职能部门的支持。

4.2.4 PMO 在组织结构中的作用

项目管理办公室（PMO）是在所辖范围内集中、协调地管理项目的组织内的机构。PMO 也被称为“项目办公室”“大型项目管理办公室”或“大型项目办公室”。

根据需要，可以为一个项目设立一个 PMO，可以为一个部门设立一个 PMO，也可以为一个企业设立一个 PMO。这三级 PMO 可以在一个组织内可以同时存在。

PMO 监控项目、大型项目或各类项目组合的管理。由 PMO 管理的项目除了彼此相关的管理外不必要有特定的关系。但在很多组织中，那些项目确实是成组的或在一定程度上相互关联的。PMO 关注于其内部的项目或子项目之间的协调计划、优先级和执行情况，当然这些项目是支持 PMO 所在的组织或客户的整体业务目标的。

到目前为止，业内对于 PMO 应承担的工作还没有形成一致的意见，在实际工作中，PMO 的任务从培训、部署项目管理工具软件、发布标准政策和流程、发布模板到直接管理项目和项目的结果，根据需要 PMO 执行其中一部分工作或全部工作。特定的 PMO 可

以经授权成为项目相关方的代表和每个项目初始阶段的关键决策者，有权力就项目的进展（包括中止项目）提出建议。另外，PMO也可参与对共享的项目人员进行选择、管理和必要时重新部署，如有可能，尽量选用全职的项目人员。

以下列出 PMO 的一些关键特征，但不限于此。

- (1) 在所有 PMO 管理的项目之间共享和协调资源。
- (2) 明确和制定项目管理方法、最佳实践和标准。
- (3) 负责制订项目方针、流程、模板和其他共享资料。
- (4) 为所有项目进行集中的配置管理。
- (5) 对所有项目的集中的共同风险和独特风险存储库加以管理。
- (6) 项目工具（如企业级项目管理软件）的实施和管理中心。
- (7) 项目之间的沟通管理协调中心。
- (8) 对项目经理进行指导的平台。
- (9) 通常对所有 PMO 管理的项目的时间基线和预算进行集中监控。
- (10) 在项目经理和任何内部或外部的质量人员或标准化组织之间协调整体项目的质量标准。

PMO 有支持型、控制型和指令型等 3 种。

(1) 支持型。支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很低。

(2) 控制型。控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从 PMO 的管理策略，例如要求采用项目管理框架或方法论，使用特定的模板、格式和工具，或者要求项目经理服从组织对项目的治理。这种类型的 PMO 对项目的控制程度属于中等。

(3) 指令型。指令型 PMO 直接管理和控制项目。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

项目经理和 PMO 的区别如下：

(1) 项目经理和 PMO 追求不同的目标，同样，受不同的需求所驱使。所有工作都必须在组织战略要求下进行调整。

(2) 项目经理负责在项目约束条件下完成特定的项目成果性目标，而 PMO 是具有特殊授权的组织机构，其工作目标包含组织级的观点。

(3) 项目经理关注于特定的项目目标，而 PMO 管理重要的大型项目范围的变化，以更好地达到经营目标。

(4) 项目经理控制赋予项目的资源以最好地实现项目目标，而 PMO 对所有项目之间的共享组织资源进行优化使用。

(5) 项目经理管理中间产品的范围、进度、费用和质量,而 PMO 管理整体的风险、整体的机会和所有的项目依赖关系。

任何组织内 PMO 的结构、职能和运用都基于组织所涉及的应用领域及其所要处理的项目组合、大型项目或项目的变化而变化。组织利用 PMO 进行项目管理存在着普遍公认的价值和有效性。然而,到目前为止还没有一个普遍公认的 PMO 结构。

很多组织认识到了设立一个项目管理办公室的好处。对于那些采用矩阵型结构和项目型结构的组织来说,对这一点的体会更深,特别是当一个组织内同时管理多个项目或一系列项目时。

PMO 可以存在于任何组织结构中,包括职能型组织,在表 4-3 中越是右端的组织结构,越有可能使用 PMO。

PMO 在组织中的职能涵盖范围很广,可能从顾问到仅限于对单个的项目建议使用特定的方针和流程,直至正式的行政管理职权之间。

项目团队成员直接向项目经理进行汇报,如果是共享的兼职人员,则也向 PMO 的管理人员汇报。项目经理直接向 PMO 管理人员进行汇报。此外,PMO 这种集中管理的灵活性也为项目经理在组织内的发展提供了很好的机会。在具有 PMO 的组织中,使得为项目团队中的专业技术人员成长为职业项目管理人员提供了较好的平台。

一个组织根据工作需要,可以为某个项目设立一个 PMO,也可以为一个部门设立一个 PMO 统管本部门的所有项目,也可以为整个组织设立一个 PMO。同样,根据需要,一个组织内,可以同时具有这三级 PMO。

4.3 项目生命周期

一方面,项目和项目管理是在比项目本身更大、更广泛的环境中执行的,项目经理必须理解这种更广泛的背景。另一方面,项目经理在管理一个实际项目的时候,是按照项目的各个过程开展的先后顺序来管理项目的,所以在管理一个项目之前,项目经理首先要选择适合项目生命周期的阶段、工具和过程。

为了方便管理,项目经理或其所在的组织会将项目分成几个阶段来管理,以加强对项目的管理控制并建立起项目与组织的持续运营工作之间的联系。从项目开始直到项目结束,这一段时间就构成了项目的项目生命周期。在管理项目时,一般按工作出现的先后,把它们组织成一个个前后连接的阶段。也可以说,项目的所有阶段组成了项目生命周期。

下面就阐述项目管理中的流程因素,包括项目生命周期、阶段和过程。

4.3.1 项目生命周期的特征

从项目开始直至结束的时间段就构成了项目生命周期。例如,当组织捕捉到它愿意

响应的机会时，它经常会授权进行可行性研究以决定是否要承担这个项目。项目生命周期定义可以帮助项目经理确定是将可行性研究作为项目的第一个阶段还是将其作为一个单独的项目。当对初始工作不能很清楚地确定时，最好的办法就是将这种工作作为一个独立的项目来开展。

在管理项目时，可以把项目的生命周期进一步划分为一个个更小的时间段，形成具有典型特征的项目阶段。

大多数项目生命周期定义的阶段顺序通常从技术上可以这样来划分阶段：立项（系统规划）、开发（系统分析、系统设计、系统实施）、运维及消亡四个阶段（参考第1章）。阶段的交付物通常都经过技术正确性的评审，并在下一阶段开始前得到批准。阶段之间要完成技术交接或移交。在实际工作中，无论是软件项目还是信息系统集成项目，工程技术人员一般都是按照上述技术工作来划分项目阶段的。

也可以按管理活动出现的先后，把项目的生命周期划分为启动、计划、执行和收尾等4个典型的阶段。针对一个具体的项目，根据项目管理的需要，其项目的阶段可以不止4个。

无论从技术视角还是从管理视角来划分项目的阶段，项目的每个阶段都至少包含管理工作和技术工作。

根据需要，在条件许可或涉及的风险可以接受时，下一阶段可以在前一阶段完成前开始，这种部分重叠阶段的做法就叫快速跟踪管理技术。

没有唯一最好的项目生命周期定义方法。一些单位发布政策使所有项目都采用唯一的生命周期标准，而另一些单位则允许项目管理团队在项目背景下选择最适合的生命周期。此外，某行业的通用做法常常会成为该行业的首选项目生命周期。

项目生命周期通常定义如下。

- 每个阶段应完成哪些技术工作？（例如，在哪个阶段应完成架构的工作？）
- 每个阶段的交付物应何时产生？对每个交付物如何进行评审、验证和确认？
- 每个阶段都有哪些人员参与？（例如，并发工程要求需求分析人员和设计人员的参与。）
- 如何控制和批准每个阶段？

项目生命周期描述文件可以是概要的，也可很详细。非常详细的生命周期描述可能包括许多表格、图表和检查单。生命周期的描述应该结构清晰，便于控制。

大多数项目生命周期都具有许多共同的特征：

在初始阶段，成本和人员投入水平较低，在中间阶段达到最高，当项目接近结束时则快速下降。图4-9描绘了这种模式。

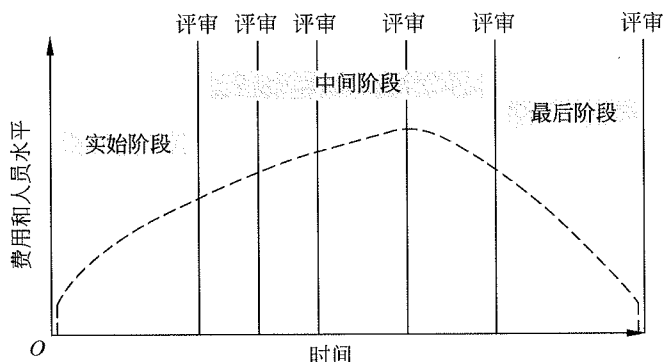


图 4-9 项目生命周期过程中的典型费用和人员投入水平

在项目的初始阶段不确定性水平最高，因此达不到项目目标的风险是最高的。随着项目的继续，完成项目的确定性通常也会逐渐上升。

在项目的初始阶段，项目干系人影响项目的最终产品特征和项目最终费用的能力最高，随着项目的继续开展则逐渐变低。如图 4-10 所示。造成这种现象的一个主要原因是随着项目继续开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加。

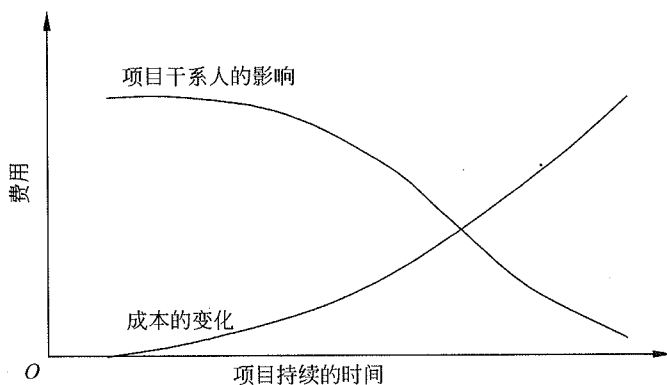


图 4-10 项目干系人随着时间的继续对项目的影

尽管许多项目生命周期由于包含类似的可交付成果而具有类似的阶段名称，但很少含有完全相同的情况。大多数项目被划分为 4 或 5 个阶段，但也有一些被划分为 9 个甚至更多的阶段。即便是同样的应用领域也会存在很大的差异。一个单位的软件开发生命周期可能有一个单一的设计阶段，而另一些单位可能具有拆分的体系结构设计阶段和详细设计阶段。子项目也可能有不同的项目生命周期。

信息系统项目的生命周期，如果详细划分，一般可划分为可行性分析、业务流程优化或变革、信息系统规划、系统需求分析、系统设计、系统实现、系统测试、系统实施、

系统试运行、验收等阶段。而开发完成的信息系统的生命周期，除包含前期的项目生命周期外，还包括验收后的协调运营与维护、系统退役等阶段。根据行业特点、企事业单位的规模、项目特点等对这些阶段可以有不同程度的增删和裁剪。

4.3.2 项目阶段的特征

每个项目阶段都以一个或一个以上的可交付物的完成为标志，这种可交付物是一种可度量、可验证的工作成果，如一份规格说明书、可行性研究报告、详细设计文档、产品模块或工作样品。某些可交付物可以对应于项目管理过程，其他可交付物可能是项目的最终产品或最终产品的组成部件。项目阶段是一个用来确保对项目的适当控制、为了获得项目目标要求的产品或服务而在项目生命周期中划出的一个时间段，在这个时间段中，一般要完成若干可交付物。项目阶段由连续过程组成，这些过程按一定的顺序前后相连。项目的或项目阶段的产品、成果和服务通称为可交付成果。在本书中，如果不加特别声明，有时可交付成果和可交付物含义相同或相近。

在任何特定项目中，因为规模、复杂度、风险系数和资金周转约束等原因，阶段可更进一步细分为子阶段，每个子阶段都与一个或多个特定的可交付物相连。

项目阶段的结束前，一般要对完成的工作和可交付物进行技术或设计评审，根据评审结果，以决定是否接受，是否还要做额外的工作或是否要结束这个阶段。在不结束当前阶段就开展下一阶段工作的时候，通常需要对此决定进行管理评审，例如当项目经理选择以快速跟踪（快速跟进）作为行动方针时。类似的，一个项目阶段可以在没有决定启动任何其他阶段的时候就结束，例如当项目结束或如果项目持续下去风险太大时。

阶段的正式完成不包括对后续阶段的批准。为了有效地控制，每个阶段都要明确该阶段的任务作为正式启动。如图 4-11 所示。在获得授权的情况下，阶段末的评审可以结束当前阶段并启动后续阶段。有些时候一次评审就可以取得这两项授权。这样的阶段末评审通常被称为阶段出口、阶段验收或终止点。

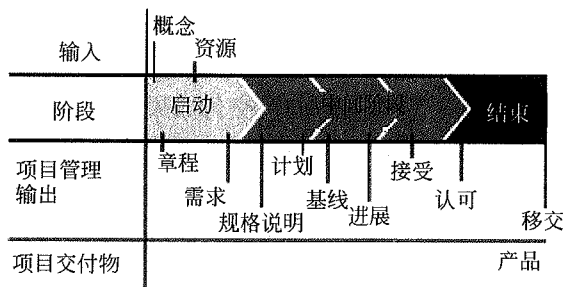


图 4-11 项目生命期典型阶段

4.3.3 项目生命周期与产品生命周期的关系

一个项目要交付特定的产品、成果和完成特定的服务。项目生命周期定义项目的开始与结束。假如一个项目交付特定的产品，那么该产品的生命期比项目生命周期更长，从该产品的研发（此时是项目的任务），到该产品投入使用（或运营），直到该产品的消亡就构成了该产品的生命周期。许多项目与组织发展战略或正在进行的工作有关。在一些组织中，一个项目只有在完成了可行性研究、初步计划或者其他等同形式的分析之后才能正式批准。在这些案例中，初步规划或分析可以采用独立项目的形式。例如，在确定开发最终产品之前，可以将原型的开发和测试作为单独的项目。

问题、机会或业务需求是典型的激发项目的驱动力。这些压力的结果就导致管理层通常必须在尊重其他潜在项目的需要和资源要求的前提下排定当前项目申请的优先级。

为将项目与执行组织中的持续运营联系起来，项目生命周期定义中也明确了在项目结束时所包括（或不包括）的移交行为。例如当一项新产品投入生产或一个新的软件程序投入市场的时候，应当注意将项目生命周期和产品生命周期区分开。例如，一个负责开发准备投入市场的新的台式计算机的项目只是产品生命周期中的一部分。图 4-12 描绘了这两者的联系。在某些应用领域（例如新产品开发和软件开发）中，组织是将项目生命周期作为产品生命周期的一部分来考虑的。

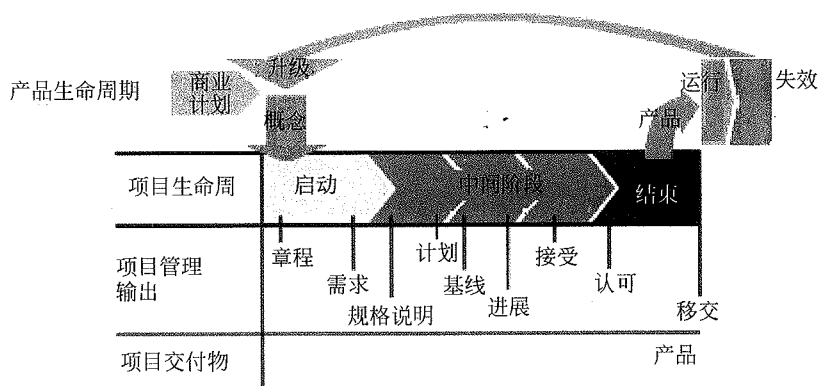


图 4-12 项目生命周期与产品生命周期的关系

4.4 典型的信息系统项目的生命周期模型

在实施一个信息系统项目时，不仅需要管理过程组，也需要工程技术过程组和支持过程组。感兴趣的读者，请参见 CMMI 或过程改进的相关内容。

以下讲述典型的信息系统项目的生命周期模型，这些生命周期模型均按项目的工程

技术过程的先后顺序来划分的。

1. 瀑布模型

瀑布模型是一个经典的软件生命周期模型，也叫预测型生命周期、完全计划驱动型生命周期。在这个模型里，在项目生命周期的尽早时间，要确定项目范围及交付此范围所需的时间和成本。

在这个模型里，项目启动时，项目团队专注于定义产品和项目的总体范围，然后制定产品（及相关可交付成果）交付计划，接着通过各阶段来执行计划。应该仔细管理项目范围变更。如果有新增范围，则需要重新计划和正式确认。

以下情况优先选择这种生命周期：项目需求明确、充分了解拟交付的产品、有厚实的行业实践基础、或者整批一次性交付产品有利于干系人。

例如开发一个软件项目时，如果采用这个模型的话，一般将软件开发分为可行性分析（计划）、需求分析、软件设计（概要设计、详细设计）、编码（含单元测试）、测试、运行维护等几个阶段，如图 4-13 所示。

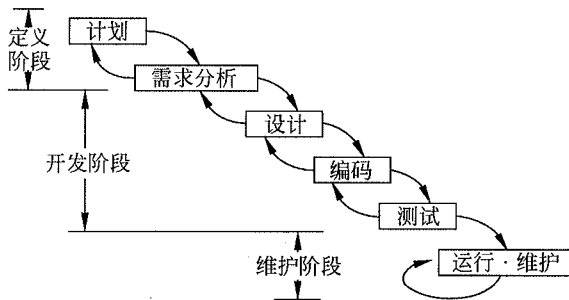


图 4-13 瀑布模型

瀑布模型中每项开发活动具有以下特点。

- (1) 从上一项开发活动接受其成果作为本次活动的输入。
- (2) 利用这一输入，实施本次活动应完成的工作内容。
- (3) 给出本次活动的工作成果，作为输出传给下一项开发活动。
- (4) 对本次活动的实施工作成果进行评审。若其工作成果得到确认，则继续进行下一项开发活动；否则返回前一项，甚至更前项的活动。尽量减少多个阶段间的反复。以相对来说较小的费用来开发软件。

2. 迭代模型

在大多数传统的生命周期中，阶段是以其中的主要活动命名的：需求分析、设计、编码、测试。传统的软件开发工作大部分强调过程的串行执行，也就是一个活动需要在前一个活动完成后才开始，从而形成一个过程串，该过程串就组成了软件项目的生命周期。在迭代模型中，每个阶段都执行一次传统的、完整的串行过程串，执行一次过程串就是一次迭代。每次迭代涉及的过程都包括不同比例的所有活动。

RUP (Rational Unified Process) 软件统一过程是一种“过程方法”，它就是迭代模型的一种。

RUP 可以用二维坐标来描述。横轴表示时间，是项目的生命周期，体现开发过程的动态结构，主要包括周期 (Cycle)、阶段 (Phase)、迭代 (Iteration) 和里程碑 (Milestone)；纵轴表示自然的逻辑活动，体现开发过程的静态结构，主要包括活动 (Activity)、产物 (Artifact)、工作者 (Worker) 和工作流 (Workflow)，如图 4-14 所示。

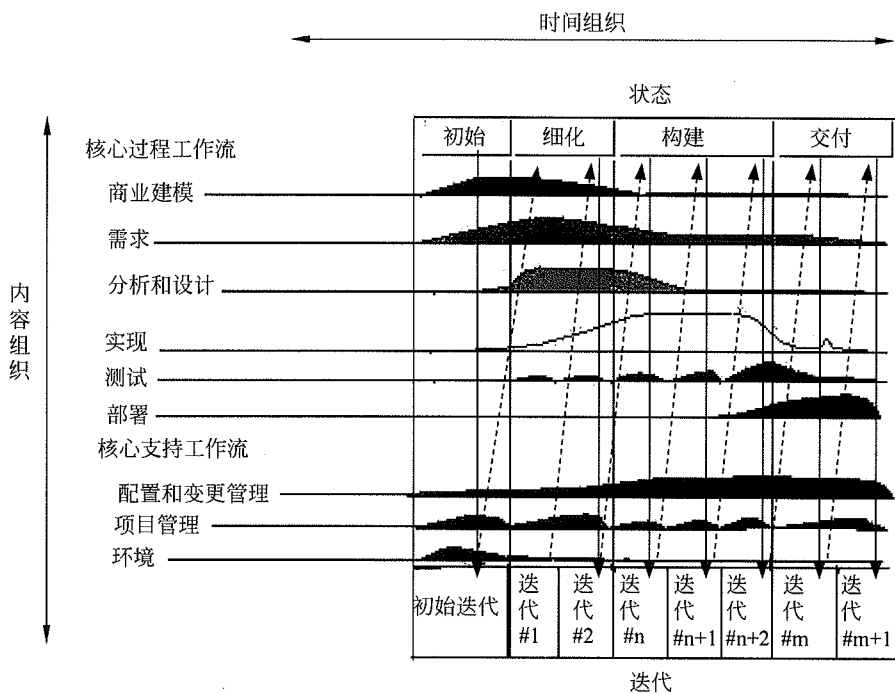


图 4-14 典型的迭代模型 RUP

RUP 中的软件生命周期在时间上被分解为 4 个顺序的阶段，分别是：初始阶段 (Inception)、细化阶段 (Elaboration)、构建阶段 (Construction) 和交付阶段 (Transition)。这 4 个阶段的顺序执行就形成了一个周期。

每个阶段结束于一个主要的里程碑 (Major Milestone)。在每个阶段的结尾执行一次评估以确定这个阶段的目标是否已经满足。

每个阶段，从上到下迭代，亦即从核心过程工作流“商业建模”“需求调研”“分析与设计”……执行到“部署”，再从核心支持工作流“配置与变更管理”“项目管理”执行到“环境”完成一次迭代。根据需要，在一个阶段内部，可以完成一次到多次的迭代。各阶段的主要任务如下。

(1) 初始阶段:系统地阐述项目的范围、确定项目的边界,选择可行的系统构架,计划和准备商业文件。商业文件包括验收规范、风险评估、所需资源估计、体现主要里程碑日期的阶段计划。

(2) 细化阶段:分析问题领域,建立健全体系结构并选择构件,编制项目计划,淘汰项目中最高风险的元素。同时为项目建立支持环境,包括创建开发案例,创建模板、准则并准备工具。

(3) 构建阶段:完成构件的开发并进行测试,把完成的构件集成为产品,测试产品所有的功能。构建阶段是一个制造过程,其重点放在管理资源及控制运作以优化成本、进度和质量。

(4) 交付阶段:交付阶段的目的是将软件产品交付给用户群体。当本次开发的产品成熟得足够发布到最终用户时,就进入了交付阶段。

交付阶段的重点是确保软件对最终用户是可用的。交付阶段可以跨越几次迭代,包括为发布做准备的产品测试,基于用户反馈的少量的调整。

软件产品交付给用户使用一段时间后,如有新的需求则该开始另一个开发周期,就开始下一个的“初始、细化、构建和交付”周期。

以下情况优先选择迭代和增量型生命周期:组织需要管理不断变化的目标和范围,组织需要降低项目的复杂性,或者,产品的部分交付有利于一个或多个干系人,且不会影响最终或整批可交付成果的交付。

大型复杂项目通常采用迭代方式来实施,这使项目团队可以在迭代过程中综合考虑反馈意见和经验教训,从而降低项目风险。

3. 敏捷方法

什么是敏捷方法?是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法,适用于一开始并没有或不能完整地确定出需求和范围的项目,或者需要应对快速变化的环境,或者需求和范围难以事先确定,或者能够以有利于干系人的方式定义较小的增量改进。

敏捷方法,也叫适应型生命周期、或者变更驱动方法。

在软件项目的敏捷开发中,软件项目的构建被切分成多个子项目,各个子项目的成果都经过测试,具备集成和可运行的特征。简言之,就是把一个大项目分为多个相互联系,但也可独立运行的小项目,并分别完成,在此过程中软件一直处于可使用状态。

敏捷方法的目的在于应对大量变更,获取干系人的持续参与。敏捷方法里迭代很快(通常2~4周迭代1次),而且所需时间和资源是固定的。虽然早期的迭代更多地聚焦于计划活动,但通常在每次迭代中都会执行多个过程。

以前,很多软件项目经理在学习项目管理时,一方面陶醉于其清晰的过程流程,但同时又困惑于它与自己的实际工作的差异。例如在开发软件产品时,一开始并没有或不

能完整地确定出需求和范围，而是首先实现一个可以运行的大概的软件，然后和客户进一步地不断沟通探讨，不断修改甚至重构，“边设计、边建设”，小步快跑，并最终实现客户需求。

所以说，实际工作中的项目可能有两类比较极端：一类就好比是建设奥运场馆，它是大型的、相对固定或变更较少的、需要“集团军”来完成的；另一类就好比是建设一个 SNS 交友网站，开发一个桌面应用软件，或设计一款时尚手机，它们是小型的、不甚确定或变更很多的、需要“特种部队”来完成的。

相应的，项目阶段之间的关系大致有三类：顺序、重叠，以及迭代。对于奥运场馆，阶段间的关系一般是顺序的：设计、采购、施工、验收及交付。而对于软件项目而言，很可能采用的是迭代关系：需求分析→设计及编程→得到部分可交付成果，然后再这样进行下一轮，即把软件的整个需求分析和设计编程都分散开来每个阶段，每次只实现一部分可交付成果，尽早得和客户沟通、分析、调整，以满足最终的要求。对后者而言，如果一开始就消耗很多的资源、时间、花费在前期工作比如设计上，到中后期却发现并不适合客户的需求，这样的风险和变更所造成的代价是非常大的。

4. V 模型

首先，看 V 模型的图示，V 模型如图 4-15 所示。

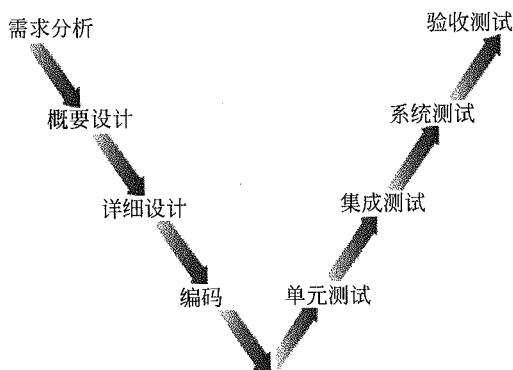


图 4-15 V 模型示意图

V 模型的左边下降的是开发过程各阶段，与此相对应的是右边上升的部分，即各测试过程的各个阶段。在不同的组织中对测试阶段的命名可能有所不同。

在模型图中的开发阶段一侧，先从定义业务需求、需求确认或测试计划开始，然后要把这些需求转换到概要设计、概要设计的验证及测试计划，从概要设计进一步分解到详细设计、详细设计的验证及测试计划，最后进行开发，得到程序代码和代码测试计划。接着就是测试执行阶段一侧，执行先从单元测试开始，然后是集成测试、系统测试和验收测试。

V模型的价值在于它非常明确地标明了测试过程中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段和开发各阶段的对应关系。

(1) 单元测试的主要目的是针对编码过程中可能存在的各种错误，例如用户输入验证过程中的边界值的错误。

(2) 集成测试主要目的是针对详细设计中可能存在的问题，尤其是检查各单元与其他程序部分之间的接口上可能存在的错误。

(3) 系统测试主要针对概要设计，检查系统作为一个整体是否有效地得到运行，例如在产品设置中是否能达到预期的高性能。

(4) 验收测试通常由业务专家或用户进行，以确认产品能真正符合用户业务上的需要。

在不同的开发阶段，会出现不同类型的缺陷和错误，所以需要不同的测试技术和方法来发现这些缺陷。

5. 原型化模型

原型化模型是为弥补瀑布模型的不足而产生的。

原型化模型的第一步是建造一个快速原型，实现客户或未来的用户与系统的交互，经过和用户针对原型的讨论和交流，弄清需求以便真正把握用户需要的软件产品是什么样子的。充分了解后，再在原型基础上开发出用户满意的产品。在实际中原型化经常在需求分析定义的过程进行。原型化模型减少了瀑布模型中因为软件需求不明确而给开发工作带来的风险，因为在原型基础上的沟通更为直观，也为需求分析和定义，提供了新的方法。原型化模型的应用意义很广，瀑布和V模型将原型化模型的思想用于需求分析环节，来解决因为需求不明确而导致产品出现严重后果的缺陷。

对于复杂的大型软件，开发一个原型往往达不到要求，为减少开发风险，在瀑布模型和原型化模型的基础上的演进，出现了螺旋模型以及大量使用的RUP。

6. 螺旋模型

螺旋模型是一个演化软件过程模型，将原型实现的迭代特征与线性顺序（瀑布）模型中控制的和系统化的方面结合起来。使得软件的增量版本的快速开发成为可能。在螺旋模型中，软件开发是一系列的增量发布。在早期的迭代中，发布的增量可能是一个纸上的模型或原型；在以后的迭代中，被开发系统的更加完善的版本逐步产生。螺旋模型的整个开发过程如图4-16所示。

图4-16中的螺旋线代表随着时间推进的工作进展；开发过程具有周期性重复的螺旋线形状。4个象限分别标志每个周期所划分的4个阶段：制定计划、风险分析、实施工程和客户评估。螺旋模型强调了风险分析，特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统。

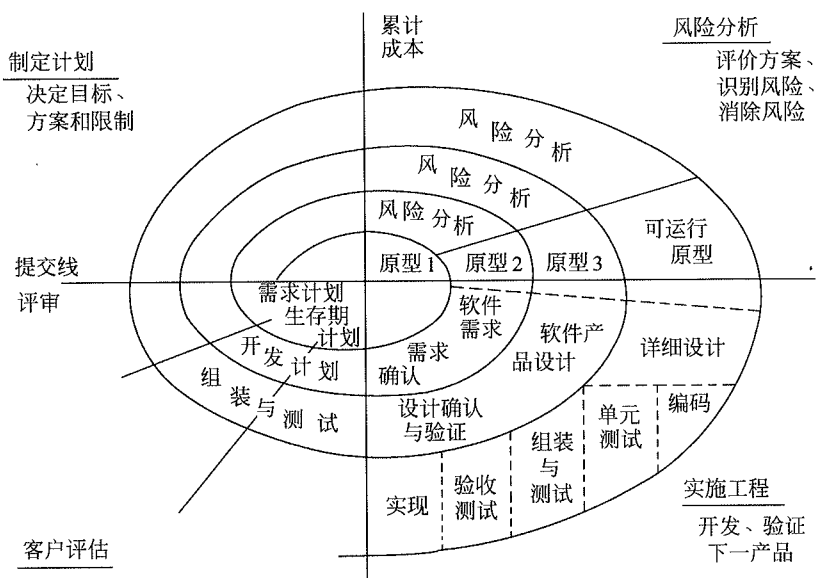


图 4-16 螺旋模型

4.5 单个项目的管理过程

项目管理是指在项目活动中综合运用知识、技能、工具和技术以确保达成项目目标。项目管理、大型项目管理和项目组合管理不仅应用了项目管理的知识和技术，同时也应用了项目管理过程。项目管理是通过一系列过程来完成的，每个过程都会使用相应的工具和技术以接受输入和产生输出。

除此之外，为了对项目的实施进行管理，项目团队还必须：

- (1) 明确客户的需求。
- (2) 在管理项目时，选用达到项目目标的合适的过程。
- (3) 平衡范围、时间、成本、质量和风险等方面的不同要求，生产出高质量的产品。
- (4) 调整产品规格、计划和管理体系，以满足不同项目干系人的需求，并管理他们的期望。

对于项目活动所对应的项目管理细节是否应该形成文件化的标准，目前在国际上或行业内还没有达成完全一致的意见。这种标准需要描述一个项目的启动、计划、执行、监控和控制以及项目的收尾过程。本节主要阐述那些被大多数项目认为是良好惯例的过程。良好惯例意味着人们普遍认为，对于多数项目，应用这些项目管理过程有助于提高

项目成功的可能性。这不意味着本书所描述的知识、技能和过程应一并应用到所有项目中；在项目团队中，项目经理总要负责确定怎样的过程更适用于给定的项目。实际上，项目经理及其团队应明确考虑每个过程及其输入和输出要素。本节可以作为项目经理及其团队在管理项目时的参考。项目管理人员在管理项目时，要结合项目的实际对通用的管理过程进行“剪裁”，为项目制订出量身定做的系列过程，分阶段进行管理。

一个过程是指为了得到预先指定的结果而要执行的一系列相关的行动和活动。过程与过程之间相互作用。每个过程在所有项目中至少出现一次，而且如果项目划分了阶段，同样的过程可能出现在一个或多个项目阶段，只是这个过程会越来越明确和详细。

一般说来，要把一个项目管好，至少需要4种过程。

(1) 技术类过程（或称工程类过程）。技术过程要解决“研制特定产品、完成特定成果或提交特定服务的具体技术过程”，要回答怎么在技术上完成？怎么把产品制造出来？要回答“技术上怎么做？”。技术过程跟项目所在的行业有关，例如信息系统项目的技术过程有“需求分析”“总体设计”“编码”“测试”“布线”“组网”等。

(2) 管理类过程。大多数行业的项目都有共同的管理过程。按出现的时间先后划分，管理过程可以被分为启动、计划、执行、监控和收尾过程组。

(3) 支持类过程。例如配置管理过程就属于支持类过程。

(4) 改进类过程。例如总结经验教训、部署改进等过程。

本节及后续各节将着重介绍管理类过程，支持类过程和改进类过程也会有所提及。技术类过程将在本书的“信息系统技术”部分章节介绍。

以上4类过程，依时间的先后，协同开展以完成一个项目，因而项目管理是一项整体活动。项目管理从整体上要求每个过程都恰当地与其他过程排列和连接起来，以利于相互协调。这些交互作用经常会导致对项目需求和目标进行权衡。例如，范围变更几乎总是会影响到项目进度和成本。对于不同的组织和不同的项目，这种权衡会有很大的不同。成功的项目管理就包括积极地管理这些交互作用以成功地满足项目干系人的要求和他们的期望。

如不特指，下文中的过程主要指的是管理过程。

本节从过程之间的关联、过程的相互作用以及过程为之服务的目标等多个方面阐述项目管理过程的本质。这些过程可以归纳为：启动过程组、计划过程组、执行过程组、监控过程组和收尾过程组。

4.5.1 项目过程

在本教程里，项目管理过程是一个接一个地单独介绍的，每个过程都有明确的输入和输出。但在实践中，过程是相互作用的。管理项目的方法不止一种。实施项目的细节

必须基于项目复杂度、风险、规模、时间框架、项目团队经验、历史信息数量、组织的项目管理成熟度、行业和应用领域等因素来完成。必需的项目过程组和它们组成的过程，可以在项目生命周期内引导项目管理知识和技能的恰当应用。项目经理和项目团队有责任去确定，为了达到期望的项目目标，必须采用哪些过程、涉及哪些人员以及执行的严密程度。

由舍瓦特（Shewart）提出一种关于项目管理过程交互的根本概念，并由戴明（Deming）对其进行了修订，这就是著名的 PDCA 循环（Plan-Do-Check-Act cycle，参见 American Society for Quality，p13-14，ASQ Handbook，1999）。这个循环由其产生的结果而构成，即其每一部分的结果又是其他部分的输入，如图 4-17 所示。

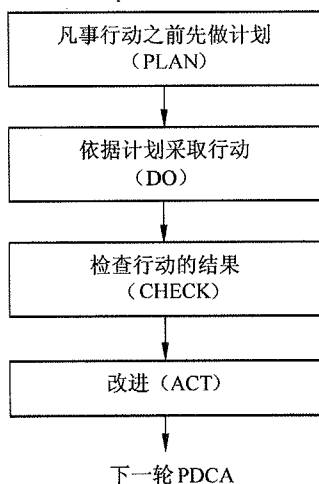


图 4-17 PDCA 循环的基本模型

从整体上看，项目管理过程比基本的 PDCA 循环要复杂得多。可是，这个循环可以被应用于项目过程组内部及各过程组之间的相互关联。计划过程组符合 PDCA 循环中相应的 Plan 部分。执行过程组符合 PDCA 循环中相应的 Do 部分，而监控过程组则符合 PDCA 循环中的 Check/Act 部分。另外，因为项目管理是个有始有终的工作，启动过程组开始循环，而收尾过程组则结束循环。从整体上看，项目管理的监控过程组与 PDCA 循环中的各个部分均进行交互，如图 4-18 所示。

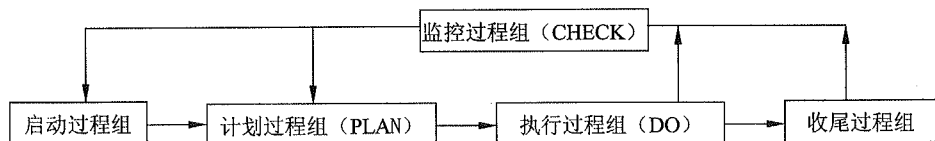


图 4-18 将项目管理过程组映射成 PDCA 循环

4.5.2 项目管理过程组

本节确定并描述了对于任何项目都必需的5个项目过程组。这5个项目过程组具有明确的依存关系并在各个项目中按一定的次序执行。它们与应用领域或特定产业无关。在项目完工前，通常个别项目过程组可能会反复出现。项目过程组内含的过程在其组内或组间也可能反复出现。这些项目过程组包括如下分类。

(1) 启动过程组：定义并批准项目或阶段。

(2) 计划编制过程组：定义和细化目标，规划最佳的技术方案和管理计划，以实现项目或阶段所承担的目标和范围。

(3) 执行过程组：整合人员和其他资源，在项目的生命期或某个阶段执行项目管理计划，并得到输出与成果。

(4) 监督与控制过程组（监控过程组）：要求定期测量和监控进展、识别实际绩效与项目管理计划的偏差、必要时采取纠正措施，或管理变更以确保项目或阶段目标达成。

(5) 收尾过程组：正式接受产品、服务或工作成果，有序地结束项目或阶段。

每个单独的过程都明确了如何使用输入来产生项目过程组的输出。一个项目过程产生的过程成果又会成为其他过程的输入。图4-19简要说明了项目过程组的这种交互作用。例如监督和控制过程组不仅监控当前项目过程组内的工作，也要监控整个项目的工作。同时监督和控制过程组也要为前面的项目阶段是否需要采取纠正措施和为下阶段采取预防措施提供反馈，或实施变更修改计划以确保项目的执行。图4-19没有完全展示出在图4-18中所表现的监督和控制过程组的所有交互关系。

项目过程组根据过程的性质（启动、计划、执行（或称实施）、监控、收尾）合并同类项，从而组成过程组。过程组不是项目的阶段，虽然过程组与阶段有一定的联系，例如计划过程组主要出现在项目的计划阶段，但在执行（或者说实施）阶段，变更也会引起某个计划过程的更新更改。

1. 启动过程组

启动过程组是由正式批准开始一个新项目或一个新的项目阶段所必需的一些过程组成的。很多启动类型的过程经常会超出项目范围，而受组织、大型项目或项目组合管理过程控制（参见图4-20）。例如，在开始启动过程组的活动之前，要制定组织的业务要求文件，确定新项目的可行性并明确描述项目的目标，再加上可交付物在内，被制定成合同文件或工作说明书（Statement of Work）。这一文件也包括对于项目范围、项目工期估算、执行组织投资的资源预测的基本描述。通过将项目选择过程形成文件可以明确项目的轮廓。项目与组织战略计划之间的关系可以确定项目在执行组织内的管理职责。

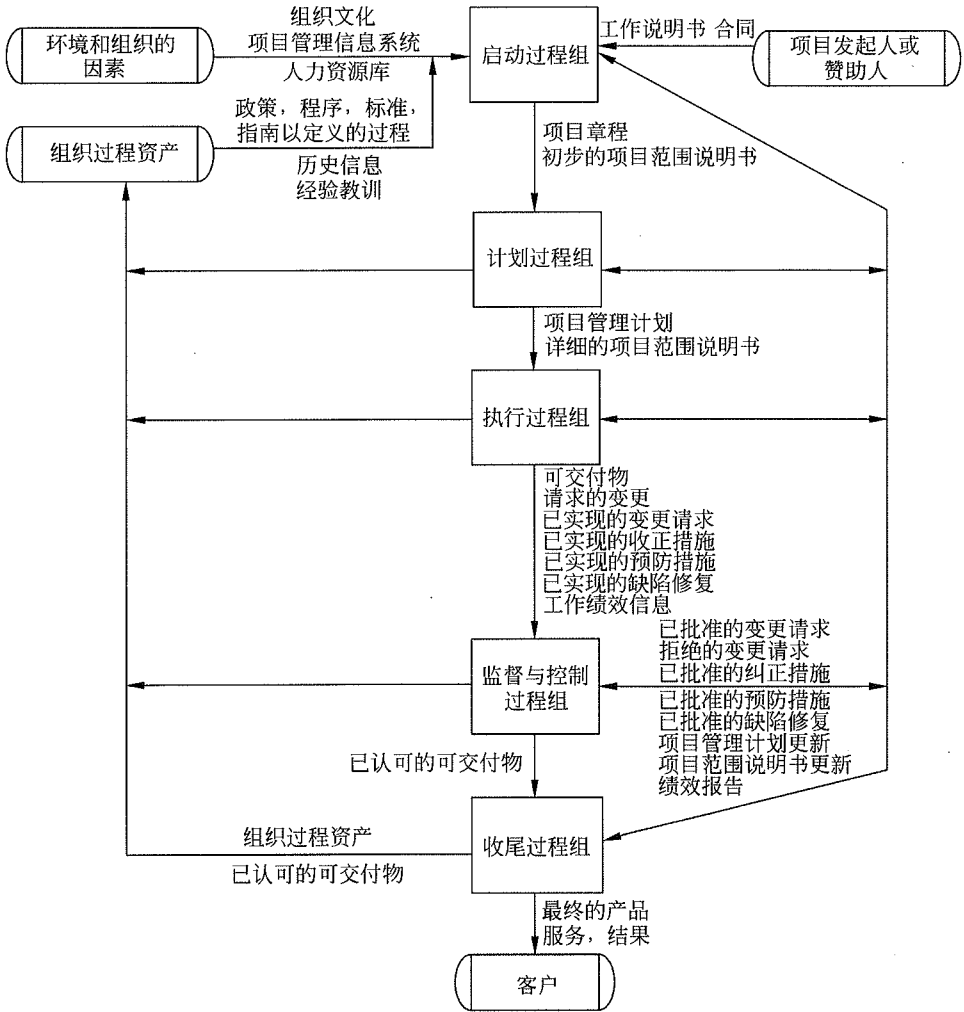


图 4-19 管理类过程中顶层的项目过程组之间的执行流向

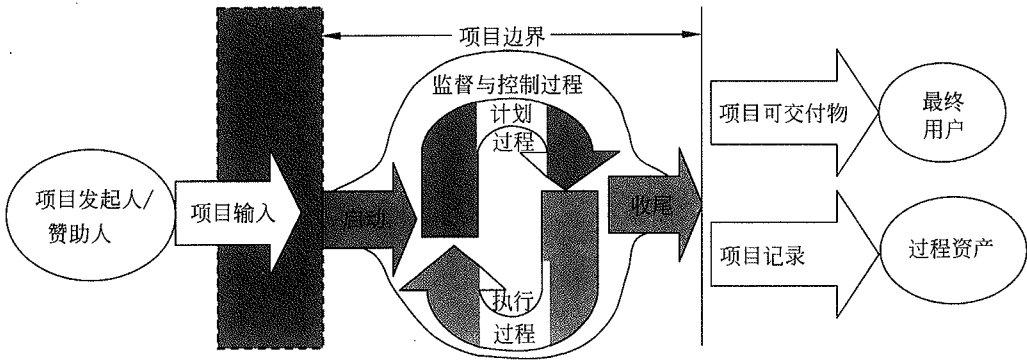


图 4-20 项目边界

在项目启动过程中，会对初始项目范围和执行组织计划投入的资源进一步细化。如果还未指定项目经理，那么在此时将选定项目经理。初始的假设和限定、项目的正式启动决定、项目经理的任命这些内容统一包括在项目章程中，当其被批准后，项目就获得了正式授权。尽管项目章程可能是由项目管理团队编写完成，但是否批准和投资项目，却是在项目外的更高层次上决定的。

许多大型或复杂的项目被划分出阶段，在每个阶段的开始，要重新评估项目的范围和目标，这也是项目启动过程组的一部分。对下一阶段的进入条件、所需资源和要完成的工作进行检查，然后决定项目是已经准备好可以进入该阶段，还是应该延期或废止。在每个阶段开始时重复进行这样的检查，有助于将项目的关注焦点集中在项目所要达到的业务要求上。重复进行这样的检查同样有助于当业务要求已不复存在或项目已无法满足业务要求时能够及时停止项目。

在项目和阶段的启动过程期间，项目干系人的参与通常有助于进一步明确客户的需求，而且客户参与对于项目成功是非常重要的。启动过程组的结果是启动了一个项目，同时其输出物也定义了项目的用途，明确了目标，并授权项目经理开始实施这一项目。

2. 计划过程组

通俗地说“凡事预则立，不预则废”。项目经理在管理项目时，就是通过计划过程组来编制项目管理计划，从而为项目的实施提供指南、为项目的监控提供依据的。

凡是制定项目管理计划所需的过程都属于计划过程组，例如定义项目范围的过程、制定项目管理计划的过程、定义项目活动并制定进度等过程。当项目生存周期内出现明显的项目计划变更时，会重新执行一个或多个计划过程，甚至还会重新执行启动过程。

经过各计划过程组的工作完成的项目管理计划，在项目执行中可能出现变更，例如有关范围、技术、风险和成本等方面的变更，这些变更被批准后导致的更新会引起项目管理计划的更新。更新的项目管理计划提供了大体上准确的范围、进度、成本和资源要求。项目管理计划不是一成不变的，它是渐进明细、逐步深入具体的，项目管理计划这种制定方法经常被称作“滚动波浪计划”方法，这意味着计划是一个反复和持续的过程，也就是近期的工作计划得较细，远期的工作计划得较粗。

项目团队应让有关项目干系人参与项目计划过程。这些项目干系人都具有能够推进项目管理计划和其分计划的知识 and 技能。项目团队应当激励和利用相关项目干系人做出的贡献。

无论在项目的计划阶段项目管理计划的制订，还是在执行阶段由变更引起的项目管理计划的更新，项目管理计划都不会无限制地细化下去，它的详细程度由所处的阶段、项目性质、已确定的项目边界、相应的监督和控制以及项目所处环境所决定。

计划过程组内过程的交互依赖于项目的性质。例如，有些项目在在完成大体计划工作之前只能看到很小或无法确定的风险，此时项目团队制定的成本和进度目标就过于乐观，这样的目标潜藏有相当大的风险。

作为计划过程组的输出,项目管理计划和项目文件将对项目范围、时间、成本、质量、沟通、人力资源、风险、采购和干系人参与等所有方面做出规定。项目管理计划和项目文件为项目实施提供了指南、为监控提供了依据。

3. 执行过程组

执行过程组由为完成在项目管理计划中确定的工作,以达到项目目标所必需的各个过程所组成。这个项目过程组不仅包括项目管理计划实施的各个过程,也包括协调人员和资源的过程。这个项目过程组还会涉及在项目范围说明书中定义的范围,以及经批准的对范围的变更。

执行上的偏差通常会导致计划更新。这些偏差包括活动工期、资源的生产率和可用性以及未预期的错误等。这些变更可能会也可能不会影响整体项目管理计划,并且可能需要对其进行技术性能分析。分析的结果可能会引发变更申请。如果申请被批准,就需要修订项目管理计划,该计划经相关方认可后成为新的项目基线。

对大多数行业的项目来讲,执行过程组会花掉多半的项目预算。

4. 监督和控制过程组

监督和控制过程组由监督项目执行情况,在必要时采取纠正措施以便控制项目的各个过程所组成。这个项目过程组的目的在于,定期监督和计量项目绩效以及时发现实际情况与项目管理计划之间的偏差。监督和控制过程组也包括对预知可能出现的问题制定预防措施,以及控制变更。监督和控制过程组包括:

- (1) 对照项目管理计划来监督正在进行的项目活动;
- (2) 控制变更,推荐纠正措施,或者对可能出现的问题推荐预防措施;
- (3) 对引起整体变更控制的因素施加影响,使得只有经批准的变更才被实施。

持续的监督使项目团队能观察项目或阶段是否正常进行,并提示需要格外注意之处。监督和控制过程组要为以前的阶段提供反馈,以便采取纠正或预防措施使项目和管理计划保持一致。一旦偏差危及项目目标,将在计划过程组内再次进行相应的计划过程,这会更新项目管理计划。

5. 收尾过程组

收尾过程组包括正式终止项目或项目阶段的所有活动,或将完成的产品递交给他人所必需的各个过程。这个项目过程组在完成时,要求所有项目管理过程组中所定义的过程均已完成才可结束项目或阶段。也就是说,交付已经恰当地完成或者已被取消的项目或项目阶段,并且以正式的形式确定项目或项目阶段已经结束,从而结束一个项目或项目阶段。

项目或阶段收尾时,可能需要进行以下工作:

- (1) 获得客户或发起人的验收,以正式结束项目或阶段;
- (2) 进行项目后评价或阶段结束评价;
- (3) 记录裁剪任何过程的影响;

- (4) 记录经验教训;
- (5) 对组织过程资产进行适当更新;
- (6) 将所有相关项目文件在项目管理信息系统中归档,以便作为历史数据使用;
- (7) 结束所有采购活动,确保所有相关协议的完结;
- (8) 对团队成员进行评估,释放项目资源。

6. 过程的交互

项目过程组通过它们各自所产生的结果而联系起来,也就是一个过程的结果或者输出通常会成为另外一个过程的输入或者成为整个项目的最终结果。在项目过程组之间以及项目过程本身当中,这种联系是可重复的。计划过程组为执行过程组提供了一个前期的项目管理计划文件,并且经常随着项目推进而不断地更新计划。此外,项目过程组很少会是离散的或者只出现一次;它们是相互交迭的活动,在整个项目中以不同的强度出现。图4-21阐明了项目过程组是如何交迭的,以及在项目中的不同时段其重叠的水平。当项目被划分成阶段时,项目过程组的交互也就会跨越这些阶段,这样一来,一个阶段的结束也提供了启动下一阶段的输入。举例来说,设计阶段结束前要求客户确认设计文档。同时,设计文档也为随后的执行阶段定义了产品说明。

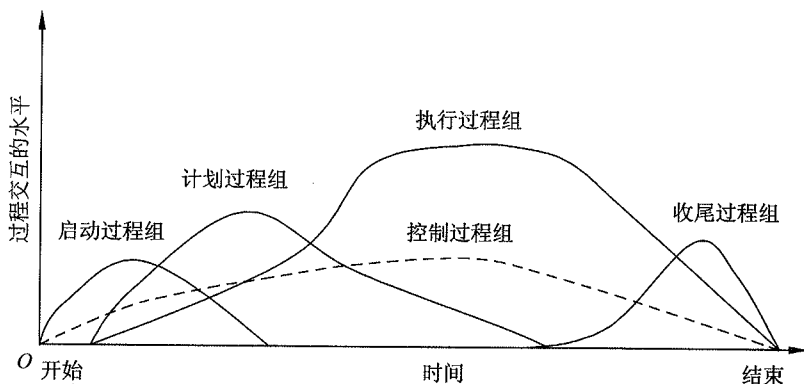


图 4-21 项目中的管理过程组的相互作用

如果一个项目被划分成阶段,为有效推动整个项目的完成,在整个项目的生存周期内,每个阶段由相应的过程组成,而控制过程是可以跨越项目的阶段的。

但是,就像不是所有的项目都需要所有的过程一样,也不是所有的交互过程都会运用在所有的项目中,例如:

(1) 依赖某种独特资源的项目(商业软件的开发,生物制药),角色和职责的定义可以先于范围的定义,因为要完成的工作取决于谁能做它。

(2) 一些过程的输出可能被事先定义成某些约束条件。例如,管理人员直接指定项

目的完工日期而不是通过计划过程来确定这个日期。一个强制的完工日期会增加项目的风险,增加项目的成本费用并危及质量,或者在极端的情况下,需要对项目范围做出重大的变更。

(3) 缺少某个过程并不表明该过程不需要。项目管理团队应识别并管理所有的能使项目成功的必需过程。

(4) 某些大型项目的过程可能划分得更为详细。例如,风险识别可进一步细分为识别成本风险、识别进度风险、识别技术风险和质量风险等。

(5) 对于子项目和较小项目,往往对一些已经在项目层确定的产出过程会投入相对较少的精力。例如,分包商可以忽略明确由总承包商承担的风险。或者某些过程的用途也是比较有限的。例如,一个4人组成的小项目团队,可以不制定正式的沟通计划。

7. 项目信息

在整个项目生命周期中,需要收集、分析和加工大量数据和信息,并以各种形式分发给项目团队成员和其他干系人。从各执行过程中收集项目数据,并在项目团队内分享。在各控制过程中,对项目数据进行综合分析和汇总,并加工成项目信息;然后,以口头方式传递项目信息,或者把项目信息编辑成各种形式的报告,加以存储和分发。

需要在项目执行的动态环境中,持续收集和分析项目数据。因此,在实践中,数据和信息这两个术语经常替换使用。但是,随意使用这两个术语,会造成各项目干系人的困惑和误解,因此澄清概念如下:

(1) 工作绩效数据。在执行项目工作的过程中,从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。例如,工作完成百分比、质量和技术绩效测量值、进度活动的开始和结束日期、变更请求的数量、缺陷数量、实际成本和实际持续时间等。

(2) 工作绩效信息。从各控制过程中收集并结合相关背景和跨领域关系,进行整合分析而得到的绩效数据。

绩效信息的例子有:

- 进度绩效指数 <1 ,说明了进度属于“落后”状况,提示项目经理应该查原因并制定纠正措施。
- 其他信息如可交付成果的状况、变更请求的执行状况、预测的完工估算。

(3) 工作绩效报告。为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注,而汇编工作绩效信息,所形成的实物或电子项目文件。例如,状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、电子报表、推荐意见或情况更新。

4.5.3 项目管理过程图示

表4-4反映了美国项目管理协会 PMI 2012 年提出的项目管理 47 个管理过程。

这 47 个管理过程有两种分类的方式,一个是按这些过程发生的时间先后分成的“启

动、计划、执行、监控、收尾”5个项目过程组,另一个分类的方法是按照同类知识合并为整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理和项目干系人管理等10大知识域。后续的各章是按照知识域来介绍的。PMI提出的PMBOK 2012版是针对承建方管理中小型项目时所使用的47个管理过程的。针对信息系统集成行业的实际,考虑到建设方和监理方的需要,也考虑到了项目管理也需要技术过程或工程过程,本教程大大扩充了项目的知识域。

表4-4反映了47个管理过程与5个过程组以及10个项目管理知识域的映射关系。一个发生在计划阶段的过程,在执行阶段更新时,它与项目计划阶段所执行的过程是相同的,而不是一个额外的、新的过程。

表4-4 项目的5个管理过程组和项目管理知识领域映射关系

知 识 领 域	项目管理过程组				
	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
项目整体管理	制订项目章程	编制项目管理计划	指导和管理项目执行	监督和控制项目工作 整体变更控制	项目-收尾
项目范围管理		编制范围管理计划 收集需求 范围定义 建立WBS		范围核实 范围控制	
项目时间管理		编制进度管理计划 活动定义 活动排序 活动资源估算 活动历时估算 制定进度计划		进度控制	
项目成本管理		编制成本管理计划 成本估算 成本预算		成本控制	
项目质量管理		制订质量管理计划	质量保证	质量控制	
项目人力资源管理		制订人力资源计划	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		

续表

知 识 领 域	项目管理过程组				
	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
项目沟通管理		编制沟通管理计划	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		制订风险管理计划 风险识别 风险定性分析 风险定量分析 风险对应计划		风险监督与控制	
项目采购管理		编制采购管理计划	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	编制干系人管理计划	管理干系人参与	控制干系人参与	

第5章 项目立项管理

项目立项管理是系统集成项目管理至关重要的一个环节，“凡事预则立，不预则废”，项目立项管理关注的重点在于是否要启动一个项目，并为其提供相应的预算支持。具体来说，项目立项管理包括以下5个典型环节，分别是项目建议、项目可行性分析、项目审批、项目招投标以及项目合同谈判与签订5个阶段。需要说明的是，系统集成供应商在实际工作中更多地参与项目招投标以及项目合同谈判与签订方面的工作，而对项目建议、项目可行性分析以及项目审批等方面的工作则参与很少，这些方面的工作主要由项目建设单位组织自行完成。

对于那些已经与客户签署系统集成项目建设合同的供应商来说，供应商还要根据项目的特点和类型，决定是否要在组织内部为该项目单独立项。例如针对包含软件开发任务的项目通常需要进行内部立项，而那些单一的设备采购类项目则无需单独立项。本章除了说明以项目建设单位为主体的项目立项管理内容，还补充介绍了系统集成供应商在内部项目立项时的主要工作内容以及相关注意事项。

5.1 项目建议

项目建议书（Request for Proposal, RFP）是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件，是对拟建项目提出的总体设想。在项目建议阶段，项目要依次完成项目建议书的编写、申报、审批等环节，然后才能进入后续的项目可行性分析阶段的工作。

5.1.1 项目建议书

1. 项目建议书概念

项目建议书，又称立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是该项目筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。

2. 项目建议书主要内容

对于系统集成类项目的项目建议书，可以参考如下内容进行扩充和裁剪^①。

第一章 项目简介

- 1、项目名称
- 2、项目建设单位和负责人、项目责任人
- 3、项目建议书编制依据
- 4、项目概况
- 5、主要结论和建议

第二章 项目建设单位概况

- 1、项目建设单位与职能
- 2、项目实施机构与职责

第三章 项目建设的必要性

- 1、项目提出的背景和依据
- 2、现有信息系统装备和信息化应用状况
- 3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距
- 4、项目建设的意义和必要性

第四章 业务分析

- 1、业务功能、业务流程和业务量分析
- 2、信息量分析与预测
- 3、系统功能和性能需求分析

第五章 总体建设方案

- 1、建设原则和策略
- 2、总体目标与分期目标
- 3、总体建设任务与分期建设内容
- 4、总体设计方案

第六章 本期项目建设方案

- 1、建设目标与主要建设内容
- 2、信息资源规划和数据库建设
- 3、应用支撑平台和应用系统建设
- 4、网络系统建设
- 5、数据处理和存储系统建设
- 6、安全系统建设

^① 内容参考《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》中的“附件一：国家电子政务工程建设项目项目建议书编制要求（提纲）”。

- 7、其他（终端、备份、运维等）系统建设
- 8、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单
- 9、机房及配套工程建设

第七章 环保、消防、职业安全

- 1、环境影响和环保措施
- 2、消防措施
- 3、职业安全

第八章 项目实施进度

第九章 投资估算和资金筹措

- 1、投资估算的有关说明
- 2、项目总投资估算
- 3、资金来源与落实情况

第十章 效益与风险分析

- 1、项目的经济效益和社会效益分析
- 2、项目风险与风险对策

5.1.2 项目建议书的编写、申报和审批

对于系统集成类型的项目立项工作，项目建设单位可以依据中央和国务院的有关文件规定以及所处行业的建设规划，研究提出系统集成项目的立项申请。项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节，而将其与项目可行性分析阶段进行合并。

项目建设单位组织编制项目建议书，在编制项目建议书阶段应专门组织项目需求分析，形成需求分析报告送项目审批部门组织专家提出咨询意见，作为编制项目建议书的参考。项目建设单位完成项目建议书编制工作之后，报送项目审批部门。项目审批部门在征求相关部门意见，并委托有资格的咨询机构评估后审核批复，或报国务院审批后下达批复。

5.2 项目可行性分析

5.2.1 项目可行性研究内容

项目建议书通过批复后或者项目建议与项目可行性阶段进行合并后，项目建设单位应该开展项目可行性研究方面的工作。项目可行性研究内容一般应包括以下内容。

1. 投资必要性

主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设

的必要性。

2. 技术可行性

主要从项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比较、选择和评价。

3. 财务可行性

主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。

4. 组织可行性

制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

5. 经济可行性

主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

6. 社会可行性

主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

7. 风险因素及对策

主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

对于系统集成类项目的项目可行性研究报告编写,可以参考如下内容进行扩充和裁剪^①。

第一章 项目概述

- 1、项目名称
- 2、项目建设单位及负责人、项目责任人
- 3、可行性研究报告编制单位
- 4、可行性研究报告编制依据
- 5、项目建设目标、规模、内容、建设期
- 6、项目总投资及资金来源
- 7、经济与社会效益
- 8、相对项目建议书批复的调整情况
- 9、主要结论与建议

^① 内容参考《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》中的“附件二：国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求(提纲)”。

第二章 项目建设单位概况

- 1、项目建设单位与职能
- 2、项目实施机构与职责

第三章 需求分析和项目建设的必要性

- 1、业务功能、业务流程和业务量分析
- 2、信息量分析与预测
- 3、系统功能和性能需求分析
- 4、信息系统装备和应用现状与差距
- 5、项目建设的必要性

第四章 总体建设方案

- 1、建设原则和策略
- 2、总体目标与分期目标
- 3、总体建设任务与分期建设内容
- 4、总体设计方案

第五章 本期项目建设方案

- 1、建设目标、规模与内容
- 2、信息资源规划和数据库建设方案
- 3、应用支撑平台和应用系统建设方案
- 4、数据处理和存储系统建设方案
- 5、终端系统建设方案
- 6、网络系统建设方案
- 7、安全系统建设方案
- 8、备份系统建设方案
- 9、运行维护系统建设方案
- 10、其他系统建设方案
- 11、主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单
- 12、机房及配套工程建设方案
- 13、建设方案相对项目建议书批复变更调整情况的详细说明

第六章 项目招标方案

- 1、招标范围
- 2、招标方式
- 3、招标组织形式

第七章 环保、消防、职业安全

- 1、环境影响和环保措施
- 2、消防措施

3、职业安全

第八章 项目组织机构和人员培训

- 1、领导和管理机构
- 2、项目实施机构
- 3、运行维护机构
- 4、技术力量和人员配置
- 5、人员培训方案

第九章 项目实施进度

- 1、项目建设期
- 2、实施进度计划

第十章 投资估算和资金来源

- 1、投资估算的有关说明
- 2、项目总投资估算
- 3、资金来源与落实情况
- 4、资金使用计划
- 5、项目运行维护经费估算

第十一章 效益与评价指标分析

- 1、经济效益分析
- 2、社会效益分析
- 3、项目评价指标分析

第十二章 项目风险与风险管理

- 1、风险识别和分析
- 2、风险对策和管理

5.2.2 项目可行性研究阶段

1. 机会可行性研究

机会可行性研究的主要任务是对投资项目或投资方向提出建议,并对各种设想的项目和投资机会做出鉴定,其目的是激发投资者的兴趣,寻找最佳的投资机会。

2. 初步可行性研究

初步可行性研究是介于机会可行性研究和详细可行性研究的一个中间阶段,是在项目意向确定之后,对项目的初步估计。如果就投资可能性进行了项目机会研究,那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。

经过初步可行性研究,可以形成初步可行性研究报告。该报告虽然比详细可行性研究报告粗略,但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证,所以初步可行性研究报告可以作为正式文献供决策参考,也可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议

书，通过审查项目建议书决定项目的取舍，即通常所称的“立项”决策。

对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现 4 种结果，即：① 肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；② 肯定，转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究；③ 展开专题研究，如建立原型系统，演示主要功能模块或者验证关键技术；④ 否定，项目应该“下马”。

3. 详细可行性研究

详细可行性研究是在初步可行研究基础上认为项目基本可行，对项目各方面的详细材料进行全面的搜集和分析，对不同的项目实现方案进行综合评判，并对项目建成后的绩效进行科学的预测，为项目立项决策提供确切的依据。详细可行性研究需要对一个项目的技术、经济、环境及社会影响等进行深入调查研究，是一项费时、费力且需一定资金支持的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。

4. 项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准

项目通过项目建议书批准环节后，项目建设单位应依据项目建议书批复意见，通过招标选定或委托具有相关专业资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告，报送项目审批部门。项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批复，或报国务院审批后下达批复。

5. 项目评估

项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

5.3 项目审批

项目审批部门对系统集成项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的批复文件是后续项目建设的主要依据。批复中核定的建设内容、规模、标准、总投资概算和其他控制指标原则上应严格遵守。

项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目建议书。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度 10% 的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度 10% 的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行补充说明。